

PRESENTATION

J.P. Jourdan fait part ici de son expérience pratique de plus de douze années de production de la spiruline et montre aussi comment appliquer les méthodes du génie chimique pour perfectionner cette production même à petite échelle et sans moyen technique sophistiqué. Il donne une foule de détails permettant de construire l'installation de culture et de conduire sa marche dans des circonstances très variées, mais aussi d'évaluer et d'optimiser le prix de revient de cette micro-algue si demandée actuellement pour ses vertus alimentaires ou autres.

Diplômé du M.I.T., J.P. Jourdan a fait sa carrière dans l'industrie chimique avant de consacrer sa retraite dans le sud de la France au développement de la spiruline en faveur des enfants du Tiers-Monde. Après avoir été "élève ès spiruline" auprès de Ripley D. Fox et de Francisco Ayala, il est membre de Technap et il a collaboré activement avec Antenna Technologie et plusieurs autres O.N.G. dans le domaine de la spiruline.

A la fin de ce Manuel on trouvera des Exercices proposés dans le cadre d'un enseignement donné au Lycée Agricole d'Hyères.

LIMINAIRE

L'objectif de ce manuel est de former des formateurs pour diffuser et rendre accessible à un plus grand nombre la culture et la consommation de la spiruline, et aider les futurs "jardiniers" (jardiniers du futur ?) à contrôler un certain nombre de paramètres pour produire à l'échelle familiale, coopérative ou communautaire un aliment dont les qualités nutritionnelles sont aujourd'hui reconnues, mais qui leur reste pratiquement inaccessible, du moins à l'état frais. Il n'est pas de fournir les éléments nécessaires pour une exploitation répondant seulement à des critères de rentabilité commerciale, spécialement en pays à main-d'œuvre chère, car le procédé proposé est très gourmand en main-d'oeuvre du fait de son taux de mécanisation quasiment nul.

Nous pratiquons la culture de spiruline à petite échelle depuis 1991, dans le but de la mettre à la portée de ceux qui en ont vraiment besoin. Nous souhaitons que ce document, essentiellement basé sur notre expérience personnelle et celles de quelques collègues travaillant de manière similaire, puisse vous initier, guider vos premiers pas dans ce nouveau type de culture.

Nous vous conseillons de démarrer votre culture à petite échelle, pour vous faire la main, mieux appréhender des phénomènes naturels somme toute très simples, et manipuler des outils de travail qui vous seront d'autant plus familiers que vous les aurez faits vous-même.

Ajoutons que sans pouvoir garantir la qualité de la spiruline produite dans tel lieu, sous tel climat, dans telles conditions, nous pouvons affirmer n'avoir jamais eu connaissance d'un cas de toxicité d'une spiruline produite artisanalement sous les latitudes (entre 0 et 45°) où nous avons travaillé.

* *

1) QU'EST-CE QUE LA SPIRULINE ?

C'est un petit être aquatique (0,3 mm de long), vieux comme le monde dont le nom scientifique est "cyanobactérie *Arthrospira platensis*" (ne pas confondre avec la cyanobactérie marine dénommée scientifiquement "*Spirulina subsalsa*"), qui vit de photosynthèse comme les plantes et prospère naturellement dans les lacs salés et alcalins des régions chaudes du globe. Nourriture traditionnelle des Aztèques du Mexique et des Kanembous du Tchad, plus riche en protéines que la viande, la spiruline est maintenant cultivée dans de grandes usines aux U.S.A., en Inde, en Chine, en Thaïlande, etc., car on lui découvre toujours plus de qualités intéressantes pour l'alimentation et la santé, tant pour les hommes que pour les animaux. Par exemple un enfant souffrant de kwashiorkor (malnutrition) peut être rétabli en lui donnant une cuillerée par jour de spiruline pendant un mois. La spiruline renforce les défenses immunitaires et allège les souffrances des personnes atteintes du Sida. Elle permet aux tuberculeux de mieux supporter leur traitement. La spiruline est aussi utilisée comme ingrédient actif en cosmétique.

Dans la nature, la spiruline n'a besoin pour "pousser" que d'une cuvette argileuse retenant une eau saumâtre et alcaline, sous un climat chaud, et de quelques déjections animales. Les flamants roses de l'espèce "minor" (les plus nombreux) fournissent l'apport en déjections et l'agitation nécessaire pour assurer la croissance de la spiruline naturelle qui est leur aliment exclusif, notamment dans des lacs d'Afrique de l'Est (Rift Valley).

La spiruline se présente sous forme de filaments constitués de cellules juxtaposées. La reproduction de la spiruline, asexuée, se fait par division des filaments.

La culture industrielle de la spiruline est intensive et très technique. Son produit final, séché par atomisation, est inférieur en qualité au produit frais, et même au produit séché artisanalement, et ne plait pas à certains consommateurs qui lui trouvent une odeur forte. De plus il n'est pas à la portée des populations qui en ont le plus besoin.

Pour des détails sur les caractéristiques, les vertus, la fabrication industrielle et le marché de la spiruline, nous vous renvoyons aux ouvrages les plus récents disponibles sur ces sujets, dont le classique "Earth Food Spirulina" de Robert Henrikson, édité par Ronore aux U.S.A (1997) et ceux de Jacques Falquet : "Spiruline, Aspects Nutritionnels", Antenna Technologie, Genève (1996) <http://www.antenna.ch/aspectsNutri.htm>, de Ripley D. Fox : "Spiruline, Production & Potentiel", Editions Edisud (1999), sans oublier "Spirulina Platensis (*Arthrospira*), Physiology, Cell biology and Biotechnology", d'Avigad Vonshak, aux Editions Taylor & Francis (1997). "Earth Food Spirulina" est maintenant disponible sur <http://www.spirulinasource.com/> avec mise à jour permanente. L'usine hawaïenne est décrite dans <http://www.cyanotech.com/>.

La plus grande usine chinoise Yunnan Spirin Co est décrite dans http://www.chinapages.com/yunnan/kunming/spirin/spirin_i.html et <http://www.luf.org/~melrod/fp3/spiru.htm>.

Voir aussi évidemment les publications d'Antenna Technologie sur www.antenna.ch.

* * *

2) INFLUENCE DU CLIMAT

Les deux paramètres fondamentaux qui contribuent à constituer le climat sont les températures et la pluviométrie. Il ne faut pour autant pas négliger les vents dominants, par exemple le mistral en vallée du Rhône, qui peuvent avoir des conséquences importantes sur l'évaporation d'un bassin de culture, sur la température de l'eau ou la "pollution" de ce bassin par tous les débris et les poussières qu'il peut entraîner.

De même certains éléments comme les haies, la présence de barres rocheuses, de forêts, etc. peuvent entraîner des conséquences importantes sur le microclimat, conséquences qu'il sera bon d'évaluer avant l'implantation d'un bassin... comme d'un jardin potager.

2.1) Température

Les premiers repères concernant les températures sont à peu près les mêmes que pour l'homme, 37°C : température idéale pour pousser. Au-dessus, c'est trop chaud (43°C peut être mortel). En dessous, la vitesse de multiplication baisse avec la température. A 20°C la croissance est pratiquement stoppée. La température du milieu de culture doit donc se situer entre ces deux températures. Plus la "saison" est longue, plus la période de récolte est longue. Les climats continentaux ou d'altitude sont désavantagés.

Le handicap d'un climat trop froid peut être compensé artificiellement, comme pour tous les végétaux. La construction de bassins sous serre peut être d'autant plus intéressante que cet abri constitue non seulement une protection contre le froid, l'évaporation, les insectes et les poussières mais aussi contre les pluies diluviennes, comme les orages, qui peuvent faire déborder les bassins et donc provoquer une perte, ou au moins une dilution du milieu de culture.

2.2) Pluviométrie

La conduite de bassins de culture nécessite un minimum de ressources en eau. Les eaux de pluie sont intéressantes car propres et neutres (pas de minéraux en solution). Sous les climats à faible pluviométrie, ou à saison sèche longue, il peut être nécessaire de prévoir une citerne pour stocker de l'eau de pluie et compenser ainsi l'évaporation des bassins. Là encore, il faut un "juste milieu". Les excès de précipitations devront être prévus en construisant des bassins plus profonds ou en les protégeant. Le manque d'eau est évidemment rédhibitoire. La carence en eau de pluie peut être compensée par l'utilisation d'eaux de provenances diverses, et plus ou moins "chargées" (rivière ou fleuve, nappe phréatique, eaux usées...). Il faudra alors tenir compte de la qualité de l'eau dans la mise au point, puis l'entretien du milieu de culture.

La présence d'une couverture translucide au-dessus des bassins pour éviter une dilution du milieu de culture est une bonne solution dans les régions à fortes précipitations (cf. § 3.2 [Chapitre 2.htm - couverture](#)).

2.3) Climat idéal

Il existe des climats idéaux où il ne fait jamais froid et où les pluies sont harmonieusement réparties et compensent l'évaporation, comme par exemple certains points du versant Est des Andes. Un autre type de climat idéal est le désert au pied de montagnes qui assurent un large approvisionnement en eau, comme par exemple le désert d'Atacama au Chili. L'eau consommée par un bassin sert surtout à maintenir la culture en dessous de 40°C, par évaporation. Dans un climat désertique sans eau la culture est impossible (sauf à importer de l'eau), alors que dans un climat frais la culture sous serre est facile avec une faible consommation d'eau.

2.4) Saisonnalité (Voir Annexe A25 [Annexes techniques.htm - HIVERNAGE](#))

Dans les régions tempérées, l'hiver est généralement trop froid pour cultiver la spiruline, sauf avec chauffage et éclairage artificiels trop coûteux. Même dans des régions chaudes un arrêt annuel peut être rendu nécessaire par l'importance des pluies ou de la sécheresse ou par les vents de sable à certaine saison.

La culture de spiruline sera donc souvent saisonnière.

Durant la mauvaise saison, une "souche" de spiruline devra impérativement être conservée dans son milieu de culture. Les contenants (bocaux, bonbonnes, bassines) devront laisser passer la lumière et être stockés dans un lieu clair mais à l'ombre, ou être sous éclairage électrique. Même si les cultures de spiruline survivent à des températures inférieures à 10°C, voire à de brèves gelées, il est prudent de ne pas les stocker au-dessous de 18°C pendant de longues périodes, car les risques de contamination augmentent.

Le fait que la spiruline prospère en milieu très alcalin présente deux avantages majeurs :

- meilleure absorption du gaz carbonique de l'air
- protection contre les contaminations.

Cette protection nous a été involontairement démontrée au printemps 1997. Nous avons côte à côte deux bassins de spiruline de 10 m², l'un à l'air libre, l'autre protégé de la pluie. Le bassin non protégé ayant débordé a été vidangé et s'est rempli d'eau de pluie, laquelle a été colonisée par des algues vertes unicellulaires (chlamydomonas) et nombre d'animaux (vers rouges, larves de moustiques, insectes nageurs). L'autre bassin a gardé ses spirulines sans contamination. Cependant il ne faut pas croire que seule la spiruline peut croître dans son milieu de culture :

d'autres algues, des microorganismes et des animaux peuvent y vivre, d'où nécessité de surveiller les cultures du point de vue contaminants, surtout aux changements de saisons.

* * *

3) BASSINS

Où planter les bassins ? Il faut respecter quelques règles pas toujours évidentes : pas sous des arbres, ni en un lieu inondable, ni près d'une route ou d'une industrie (pollution). A l'abri des curieux, souvent ignorants et pas toujours bien intentionnés. Un terrain plat facilitera le travail, de même que la proximité de l'eau, etc. Il vaut la peine de réfléchir avant de décider.

3.1) Construction des bassins de culture

Pour une production familiale ou artisanale on peut se contenter de bassins de petite taille, sans agitation à roue à aube, sans chicane médiane. Il y a alors de nombreuses façons de construire un bassin adéquat, variables selon les conditions locales.

Le bassin ne doit pas comporter d'angles vifs, mais des formes arrondies (au moins aux extrémités dans le cas de bassins rectangulaires). Le fond doit être aussi plan que possible, avec une très légère pente vers un endroit plus creux d'accès facile (pour faciliter la vidange). Les bords du bassin doivent être au-dessus du niveau du terrain, pour réduire l'entrée des poussières et des animaux, et au moins 20 à 40 cm au-dessus du fond : mieux vaut prévoir une profondeur assez forte, pour encaisser les pluies, faciliter les transferts entre bassins et l'autoépuration biologique du milieu de culture. Les bassins, surtout les plus profonds, doivent faire l'objet de précautions pour éviter l'accès des petits enfants. Il faut aussi faire en sorte qu'on ne puisse pas confondre les bassins avec un dépotoir, mésaventure qui est malheureusement arrivée dans plusieurs pays.

Une des plus grosses difficultés pour réussir un bassin est l'aplanissement du fond : en fait c'est là où réside surtout la limitation en surface pour un artisan ne disposant que d'outils ordinaires (pioche, rateau, règle et niveau à bulle).

Une variante, qui ne sera pas décrite ici car peu adaptée aux conditions artisanales, consiste à faire la culture en lame d'eau coulant sur un plan incliné.

3.1.2) En bâches plastique

Une épaisseur de film de 0,25 mm minimum, et de préférence 0,5 mm, est recommandée. Le film (PVC, polyéthylène, EVA, tissu enduit PVC ou PP, caoutchouc EPDM), de qualité alimentaire (ou au moins non toxique) et résistant aux ultraviolets, peut être simplement fixé sur un cadre en bois ou en tubes d'acier ou de PVC, ou soutenu par un muret en planches, briques, parpaings (même non cimentés), terre crue stabilisée (pisé, "banco"). En fait la solution muret en dur ou au moins en bois est nécessaire en cas de risque d'attaque par des rongeurs. Eviter le plus possible les plis dans les angles donnant des zones qui ne seraient pas bien agitées ou aérées. Il est recommandé de cimenter le sol supportant le bassin ou de le couvrir d'une couche de gravier et sable ou latérite broyée bien damée. Si l'on doit utiliser du film plastique plus mince, le protéger du contact direct avec le sol et la maçonnerie, par exemple avec un feutre type "géotextile" ou deux ou trois couches de film usagé. Il existe un film PVC, de qualité alimentaire, de 1,2 mm d'épaisseur et 2 m de large pouvant être assemblé par soudure avec un pistolet à air chaud spécial (nécessite de l'électricité). Le film de caoutchouc EPDM, qui peut se coller, est une bonne solution mais de luxe. Les films épais et soudables ou collables réduisent les plis et facilitent l'installation d'une chicane centrale pouvant être simplement soudée ou collée au fond du bassin, mais ces films ont tendance à rester hors de portée des petits producteurs.

Pour la pose, tenir compte du fort coefficient de dilatation thermique des films plastique (en cas de pose par temps chaud, il y aura rétraction importante par temps froid, et vice-versa).

En cas d'utilisation d'un film de qualité inconnue, le faire analyser pour vérifier qu'il est alimentaire ou au moins non toxique, et faire un essai de culture pour vérifier qu'il n'est effectivement pas toxique et qu'il résiste au milieu de culture (cf [BASSINS.htm - qualité](#)).

S'il y a des termites il est recommandé de mettre un lit de sable sur une couche de cendres sous le plastique et d'utiliser un muret en dur, ou au moins de traiter le bois, à moins que l'on ne dispose d'un bois naturellement inattaquable ; on peut aussi poser le film sur une dalle d'argile séchée ou mieux de ciment, ou le protéger par du métal. A noter que le chiendent africain est capable de

percer le plastique. Il arrive que le plastique ne fuie pas même s'il est percé d'un petit trou, qui se bouche spontanément.

Il est possible de réparer un petit trou avec un mastic noir collant (à sec) vendu dans le commerce à cet effet, ou même avec une "rustine" de ruban adhésif résistant à l'eau.

Les rongeurs peuvent être de redoutables dangers pour les bassins en film plastique non protégé. Pendant des années je n'ai pas eu ce problème à Mialet, puis dans l'hiver 2000-2001 (très doux) 4 bassins ont été percés de multiples trous sur les bords non protégés. Il existe des appareils électriques repoussant efficacement les rongeurs.

Pour vidanger et nettoyer un bassin constitué d'une bache plastique supportée par un muret en dur, un moyen facile est d'abaisser le bord de la bâche près du point de vidange (puisard).

3.1.3) En "dur" (béton, parpaings, briques)

Le fond d'un bassin en ciment doit être construit sous forme d'une dalle en béton armé de 10 cm d'épaisseur minimum, de très bonne qualité, sur terrain bien compacté. Les bords du bassin peuvent être en briques, en parpaings ou en béton armé. Eviter les angles vifs. Soigner l'enduit d'étanchéité (un adjuvant imperméabilisant ou une peinture epoxy sont pratiquement indispensables, ou sinon peindre l'enduit ciment à la chaux – dans ce cas laisser en place la chaux avant mise en eau). Il est bon d'attendre quelques jours, bassin plein d'eau, avant d'ensemencer en spirulines (sinon l'alcalinité de la chaux ou du ciment frais peut jaunir très rapidement les spirulines). Il existe des techniques pour construire des bassins de grande longueur (50 à 100 m) sans joint de dilatation. Le mariage béton-film plastique est aussi une solution, soit que le film double le béton pour l'étanchéiser, soit qu'une partie du bassin soit en film plastique et l'autre en béton (avec raccordement béton-film comme l'a pratiqué avec succès Bionor au Chili).

3.1.4) En argile (si on n'a vraiment pas d'autre possibilité)

Creuser sur 20 cm et faire un talus bien tassé de 20 cm également. Si le terrain n'est pas naturellement argileux, garnir la surface d'une couche d'argile humide de bonne qualité, de 3 à 5 cm d'épaisseur, bien tassée pour éviter les fissures. Garnir les rebords de tuiles ou briques cuites, ou de plastique pour éviter les fissurations lors des baisses de niveau. La spiruline pousse très bien dans un bassin en argile, mais sa pureté bactériologique doit être surveillée de plus près (risques accrus de présence de microorganismes anaérobies au fond). L'étanchéité n'est pas complète, mais elle peut être améliorée avec un film plastique même très mince.

3.2) Couverture du bassin de culture

En l'absence de toute protection sur le bassin, une alimentation carbonée (cf. § 7.8 [CULTURE.htm - Carbone](#)), et une bonne agitation sont recommandées ; une bonne disponibilité d'eau (pour compenser l'évaporation), l'absence de pluies diluviennes (pluies de plus de 200 mm/jour) et de basses températures sont par ailleurs nécessaires.

Il est en fait souvent utile, voire nécessaire, d'installer une serre ou au moins un toit sur le bassin, permettant de le protéger contre les excès de pluie, de soleil ou de froid, et contre les chutes de feuilles, fientes d'oiseaux, vents de sable et débris divers, tout en lui permettant de "respirer". Le toit peut être en toile de tente blanche ou en tissu polyamide enduit PVC blanc laissant passer une partie de la lumière mais capable d'arrêter suffisamment la pluie. Il peut aussi être en plastique translucide : film de polyéthylène traité anti-U.V. utilisé pour la construction des serres horticoles, ou plaques en polycarbonate ou fibre de verre-polyester. Si le toit est opaque, il faut le mettre suffisamment haut pour que le bassin reçoive assez de lumière par les bords. Le toit est parfois complété par une moustiquaire sur les bords et/ou les côtés. Si la pluie est tolérable, le toit peut être remplacé par un simple ombrage (filet ombrière, canisse, feuilles de palmier tressées). Le toit peut être flottant si le bassin est trop large pour qu'on puisse construire une structure fixe pour le supporter.

Installer une serre consiste à recouvrir le bassin d'un film translucide avec une pente et une tension ou des supports suffisants pour éviter la formation de poches d'eau de pluie et résister aux tempêtes. Le film peut être supporté par des montants rigides ou des fils de fer ou du grillage (par-dessous et aussi parfois par-dessus). Des orifices d'aération et/ou d'accès doivent être prévus. Il est généralement nécessaire de prévoir aussi un dispositif d'ombrage (filet ombrière en plastique tissé noir par exemple, de préférence par dessus le plastique translucide). Le bois non traité et

l'acier galvanisé sont des matériaux convenables pour les structures de serre. Eviter les vis cadmiées (à reflets jaunes). Poser et tendre le film par temps chaud pour éviter qu'il ne se détende par temps chaud.

Un mode de réalisation économique d'un bassin sous serre consiste à faire un muret en éléments rigides (parpaings ou briques cimentés ou non, planches vissées sur des piquets en acier, bottes de paille), à poser le film d'étanchéité en recouvrant le muret et en l'enterrant sur les bords puis à tendre par-dessus un film de serre lui-même enterré sur les bords. Une légère pente (4 %) du film de serre suffit pour que même par pluies très violentes l'eau ruisselle sur le film sans s'y accumuler, à la condition expresse que le film soit tendu comme une peau de tambour ou un tissu de parapluie ; la pente peut être fournie par des poutres ou chevrons en bois formant comme une charpente basse sur le bassin. N.B. : avec une faible pente, il est probable que la serre ne résistera pas à une chute de neige ou de grêle importante. Pour accéder à un tel bassin et l'aérer il est nécessaire d'installer en au moins un point (mais de préférence deux) une "porte" d'accès, simple cadre vertical sur lequel repose le bord du film qui reste non enterré à cet endroit ; la porte peut être fermée par une moustiquaire (non seulement contre les insectes mais aussi les feuilles mortes). Prévoir la construction pour que la composante horizontale de la tension du film ne fasse pas basculer le muret.

Le mode de réalisation le plus économique d'un bassin sous serre utilise le même film (film de serre) pour le fond, les côtés et la couverture. Avec un film de serre de largeur standard (6,5 m) on réalise facilement des bassins jusqu'à 30 m². Le faîte peut être un chevron en bois de 6 x 8 cm, de 5 m de long fixé à environ 1,5 m de haut. Le film est agrafé sur le faîte d'un côté, puis de l'autre avant d'être fixé par liteaux sur le faîte. Aux deux extrémités on place un rebord en planches ou parpaings sur lequel est relevé et fixé solidement le bord du film, et on aménage deux "portes" d'accès à munir de moustiquaires. Le coût des matériaux s'élève à 5 \$/m² si la sous-couche de protection est réalisée en film plastique de récupération (usagé), hors ombrage, protection latérale et agitation. Une protection latérale est en fait recommandée contre les dommages causés notamment par les animaux : la placer à au moins 50 cm des bords si elle est en matériau brut pouvant endommager le film lors de ses déplacements par grand vent. Pour assurer la stabilité par grand vent, remplir le bassin d'au moins 20 cm. Il est recommandé de ne pas laisser les côtés du bassin exposés à la lumière car cela pourrait favoriser le développement d'algues étrangères sur les parois éclairées. Ce type de serre permet la récupération automatique de l'eau condensée sur le film de serre (important surtout la nuit dans les climats désertiques).

L'utilisation de film de serre pose le problème de sa qualité du point de vue alimentaire. Il ne semble pas qu'il y ait de problème. Certains films (ceux qui sont légèrement jaunes) sont stabilisés contre les UV par un composé à base de cadmium. D'après nos analyses le cadmium ne migre pas du plastique vers le milieu de culture et ne pollue pas la spiruline.

Un bassin sous serre suffisamment étanche présente l'avantage de pouvoir être alimenté en gaz carbonique provenant de la combustion de gaz ou d'une fermentation (compost) grâce à son atmosphère contrôlable.

Une serre ombrable et aérable est idéale en tous climats car elle permet un contrôle maximum tant de la température, de la lumière, de la pluie et de l'évaporation que des insectes et autres animaux, poussières, feuilles mortes ; elle est la protection la plus efficace pour réduire le plus possible la consommation d'eau en climat aride.

Sous serre il n'y a en général pas implantation de larves dans les cultures. En cas d'infestation il est facile de laisser monter la température à 42-43°C le temps de tuer les larves.

3.3) Nombre et surface de bassins

Mieux vaut construire deux ou plusieurs petits bassins qu'un seul grand : ainsi on pourra en vider un (pour le nettoyer ou le réparer par exemple) sans perdre son contenu, et si une des cultures se contamine, n'est pas en bonne santé ou meurt, l'autre permettra de continuer et de réensemencer. Il peut être aussi pratique de puiser dans un bassin pour filtrer sur un autre. Un bassin de service est par ailleurs utile pour préparer les milieux de culture et effectuer des transvasements, ou pour évaporer des purges en vue de recycler les sels, ou encore pour épurer du milieu de culture, mais il n'est pas absolument nécessaire.

Un m² de bassin couvre le besoin en spiruline d'une à 5 personnes selon la dose. Le coût d'investissement au m² décroît quand augmentent la surface unitaire et le rapport surface/périmètre des bassins. Par contre des bassins étroits (largeur inférieure à 3 m) sont plus faciles à agiter et à couvrir. Une surface unitaire de 5 à 20 m² paraît pratique au niveau familial ou pour un dispensaire (selon la dose journalière de spiruline, et selon la productivité des bassins). Pour une production artisanale la surface totale des bassins ne dépassera guère 50 à 100 m², mais un niveau "semi-artisanal" est envisageable, pouvant dépasser 1000 m² ([A.htm](#) - [A28](#)).

3.4) Agitation du bassin

L'agitation est nécessaire pour homogénéiser, favoriser l'élimination de l'oxygène et assurer une bonne répartition de l'éclairage parmi toutes les spirulines. Sauf en cas de soleil très fort, on peut se contenter d'agitations plus ou moins fréquentes (quelques minutes toutes les heures, au moins 4 fois par jour), manuelles avec un balai ou une rame, ou par pompes n'endommageant pas les spirulines (pompes à hélice, vis, palettes, diaphragme ou vortex). Une pompe d'aquarium à entraînement magnétique de 800 l/h, 8 Watt, fonctionnant 15 minutes par heure ou par demi-heure (programmateur à horloge), suffit pour agiter 5 à 10 m² de bassin si elle est bien positionnée (orientation de son jet en site et en azimuth) et si les bords du bassin sont réguliers et ses angles arrondis. Une chicane médiane peut faciliter la circulation, mais il faut en général la compléter par des chicanes d'angles redirigeant les flux des bords vers le centre, ce qui complique l'installation : dans un petit bassin de dimensions bien choisies la chicane centrale est totalement inutile. L'installation d'une chicane médiane dans les bassins en bâche plastique (recouvrant la chicane) pose le problème des plis qu'il faut éviter au maximum. Ce problème est minimisé si la chicane est de faible hauteur (20 cm) et ses extrémités arrondies. Mais certains préfèrent des chicanes (en bois par exemple) posées par dessus la bâche ; dans ce cas il faut veiller à minimiser le by-pass sous la chicane. On améliore l'efficacité des pompes en faisant passer leur jet dans un tube « Venturi », mais cela complique l'installation et n'est recommandé qu'en cas d'alimentation photovoltaïque.

Nettoyer de temps en temps les crépines des pompes et les recoins du corps des pompes (je préfère enlever le capot qui ne sert qu'à enjoliver les pompes d'aquarium). Avec les souches « ondulées » (Paracas) les pompes vide-cave ordinaires sont utilisables sans risque de casser les filaments ; une telle pompe peut agiter un bassin carré ou rond de 50 m² ; mais ces pompes ne sont pas à entraînement magnétique et comportent donc un joint, ce qui peut provoquer des problèmes d'étanchéité et de corrosion au bout d'un certain temps). Attention : les pompes en 220 Volt nécessitent des précautions pour éviter de s'électrocuter, surtout en serre humide (les constructeurs de pompes d'aquarium demandent qu'on débranche avant de toucher l'eau) ; il est recommandé de brancher le système d'alimentation électrique sur un transformateur "à écran d'isolement" relié à la terre (système utilisé pour les prises de rasoirs dans les salles de bains) ; on peut compléter la sécurité par un disjoncteur différentiel de 30 mV. Des pompes en 12 ou 24 Volts sont préférables..

Mieux vaut une agitation discontinue énergique que continue mais faible. Même une agitation énergique sera plus efficace si elle est intermittente car à chaque redémarrage il se produit un brassage, alors qu'en continu la masse d'eau a tendance à se déplacer d'un bloc (sauf si des chicanes sont installées en travers du courant). C'est une bonne pratique d'agiter au balai le bassin au moins une fois par jour, surtout s'il est assez profond.

Les grands bassins industriels, très longs, sont toujours munis d'une chicane médiane et agités par roue à aubes (cf. Annexe [A.htm](#) - [A24](#)). Leur surface unitaire maximum est de 5000 m².

Les cultures en lame d'eau sur plan incliné (cf. § 3.1) sont agitées par la turbulence due à l'écoulement.

Un mode d'agitation nouveau a été proposé récemment par François Haldemann : la cloche à air comprimé. Il s'applique bien aux petits bassins assez profonds, de préférence ronds. Il consiste à faire arriver un débit d'air comprimé (d'un compresseur d'aquarium) sous une cloche lourde posée au fond du bassin (un plat en Pyrex fait bien l'affaire) : la cloche se soulève d'un côté, à intervalles réguliers, en produisant une grosse bulle d'air ; en retombant la cloche provoque une certaine circulation du liquide. J'ai équipé ainsi un bassin rond de 7 m² avec un compresseur de 300 l/h en marche continue : l'agitation est bonne. Un avantage important de ce mode d'agitation est

l'absence de fils électriques. Dans la pratique ce mode d'agitation est limité aux bassines ou petits bassins mais peut rendre de vrais services.

3.5) Containers, bassines, gaines

Il arrive que l'on utilise comme petits bassins des récipients translucides comme des bouteilles, bonbonnes, bassines, gaines en film plastique, containers à jus de fruits (il en existe de 1000 litres). Il faut savoir que la vitesse de photosynthèse paraîtra plus rapide dans de tels récipients parce que le milieu de culture y reçoit la lumière de plusieurs côtés et s'échauffe aussi plus vite. Cela peut être avantageux, mais il faut surveiller la température et le pH de plus près que dans les bassins ordinaires. L'agitation dans de tels récipients se fait de préférence par air comprimé (compresseur d'aquarium).

N.B. Il s'agit là en fait de variantes de "photobioréacteurs" à grand rapport surface/volume.

3.6) Réparation des films plastique

Il est possible de réparer de petits trous dans les films : nettoyer et sécher une zone autour du trou puis y coller un produit mou et collant (de qualité alimentaire) vendu à cet effet, ressemblant à du chewing gum. Le PVC peut aussi être réparé par rustines collées ou soudées, ou par une bande adhésive résistant à l'eau. Certaines bandes adhésives s'appliquent aussi aux films de polyéthylène. Attention : utiliser des produits de qualité alimentaire.

* * *

4) MILIEU DE CULTURE

4.1) Préparation du milieu de culture

Les spirulines vivent dans une eau à la fois salée et alcaline. L'eau utilisée pour le milieu de culture doit être de préférence potable (mais ne sentant pas fortement le chlore) ou au moins filtrée (sur bougie filtrante ou sable), le plus important étant l'élimination des algues étrangères. L'eau de pluie, de source ou de forage est en général de qualité convenable. Si l'eau est dure, il se produira des boues minérales (plus ou moins abondantes selon la teneur en calcium, magnésium et fer), qui décantent rapidement et ne sont pas particulièrement gênantes pour la culture, à condition toutefois que l'ensemencement initial en spirulines soit assez concentré.

Les limites de salinité et d'alcalinité (= basicité) permises sont assez larges mais on se place en général vers les minima, pour des raisons d'économie (sauf si la source d'alcali est très bon marché), avec une salinité totale de 13 g/litre et une basicité de 0,1 molécule-gramme/litre ($b = 0,1$) ; mais ces concentrations peuvent être doublées sans inconvénient. Il peut même être avantageux de travailler à une basicité double pour atténuer les fluctuations de pH dans l'après-midi, surtout en surface ou dans les angles du bassin quand l'agitation est déficiente. Un cas où $b = 0,2$ est préféré est celui du bassin ouvert démarré en saison sèche : la dilution par la pluie ramènera b à 0,1 ou même en dessous pendant la saison des pluies.

L'alcalinité est habituellement apportée par du bicarbonate de sodium, mais ce dernier peut être remplacé en partie par de la soude caustique ou du carbonate de sodium pour relever le pH initial du milieu de culture (par exemple 5 g/l de bicarbonate + 1,6 g/l de soude donnent un pH de 10) ; le carbonate ou la soude peuvent même être la seule source d'alcalinité à condition de les bicarbonater au gaz carbonique ou par exposition à l'air avant usage (cf. N.B. du § A16.1 : [A.htm - soude](#) pour la dose limite de soude). Le natron ou trona peuvent aussi être utilisés (cf [natron](#)). La salinité complémentaire est apportée par les différents engrais et du sel (chlorure de sodium). Le sel de cuisine iodé et fluoré peut convenir mais souvent il contient jusqu'à 2 % de magnésie insoluble : mieux vaut utiliser un sel n'en contenant pas ; par contre l'emploi d'un sel peu raffiné est recommandé à cause de sa teneur en oligo-éléments. Si le sel apporte trop de magnésium soluble, il y aura floculation de sels minéraux insolubles, surtout à pH assez élevé, ce qui peut être très gênant pour une culture qu'on ensemence peu concentrée en spiruline : celle-ci est en effet facilement entraînée par les floccs et tombe au fond sans qu'on puisse la récupérer. C'est aussi une raison qui milite pour ne pas ajouter de calcium en début de culture nouvelle.

En plus du sel et de la soude, le milieu de culture contient des engrais pour assurer la croissance des spirulines comme en agriculture habituelle : azote (N), phosphore (P), potassium (K) sont les trois principaux éléments, mais soufre (S), magnésium (Mg), calcium (Ca) et fer (Fe) doivent aussi

être ajoutés s'ils ne sont pas apportés en quantité suffisante par l'eau, le sel et les engrais. Une analyse de l'eau et du sel est utile pour calculer la dose de Mg, Ca et Fe à ajouter car un excès de ces éléments peut être nocif (perte de phosphore soluble, formation de boues). L'eau, le sel et les engrais apportent généralement assez d'oligoéléments (bore, zinc, cobalt, molybdène, cuivre, etc.).

Les sources d'azote préférées des spirulines sont l'ammoniac et l'urée, mais ces produits sont toxiques au-delà d'une concentration limite (l'urée s'hydrolyse peu à peu en ammoniac). C'est pourquoi on préfère souvent, au moins lors de la préparation du milieu de culture, utiliser un nitrate dont on peut mettre une forte dose, constituant une réserve d'azote à long terme. Les spirulines consommeront d'abord l'ammoniac ou l'urée s'il y en a de disponibles. Une légère odeur passagère d'ammoniac révèle qu'on s'approche de la limite autorisée ; une odeur persistante et forte indique qu'on l'a sûrement dépassée et qu'il faut s'attendre à un mauvais état de la culture (passager ou irréversible selon la dose d'ammoniac).

Note : L'urée est le nom commun du carbamide ; certaines personnes confondant urée et urine, et éprouvant de la répugnance à manger de la spiruline fabriquée avec de "l'urée", il peut être préférable de remplacer pour elles le terme "urée" par son synonyme scientifique : "carbamide".

Le nitrate n'est pas réellement sans risque car il peut se transformer par réduction chimique en ammoniac (en présence de sucre par exemple et sans doute d'exopolysaccharides sécrétés par la spiruline elle-même). Vice-versa l'ammoniac (issu de l'urée par exemple) s'oxyde plus ou moins vite en nitrate.

Le phosphore est apporté indifféremment par n'importe quel orthophosphate soluble, par exemple le phosphate monoammonique ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$), le phosphate dipotassique (K_2HPO_4) ou le phosphate trisodique (Na_3PO_4 , 12 H_2O), ou encore l'acide phosphorique lui-même. De même le potassium peut être apporté indifféremment par le nitrate de potassium, le chlorure de potassium, le sulfate ou le phosphate dipotassiques. La source de magnésium habituelle est le sulfate de magnésium appelé sel d'Epsom (MgSO_4 , 7 H_2O). Le calcium éventuellement nécessaire est apporté par un peu de chaux ou de plâtre, ou, mieux, d'un sel de calcium soluble (nitrate, chlorure); il faut en mettre de quoi saturer le milieu en calcium à pH voisin de 10, mais pas plus, c'est-à-dire jusqu'à formation d'un léger louche blanc. En cas d'ensemencement d'une nouvelle culture avec peu de spiruline, mieux vaut s'abstenir d'ajouter du calcium au début pour éviter de perdre de la semence par entraînement par les boues minérales.

On notera la possibilité d'apporter plusieurs éléments à la fois par le même produit, par exemple N et K par le nitrate de potasse, P et K par le phosphate dipotassique, ou S et Mg par le sulfate de magnésium.

Le fer est généralement apporté par une solution de sulfate de fer acidulé, et de préférence associé à un chélatant (voir § 7.6 [CULTURE.htm - chélatant](#)).

Ne pas utiliser les engrais agricoles ordinaires prévus pour être peu solubles (et contenant de nombreuses impuretés), mais seulement les engrais solubles (voir § 6.1, N.B. e et f [NOURRITURE.htm - granulés](#)) ou les produits chimiques purs correspondants. En cas de doute, analyser la spiruline produite pour vérifier qu'elle ne contient pas trop de métaux lourds.

Les limites de concentration admissibles pour les différents éléments dans le milieu de culture sont données en Annexe 18 ([A.htm - A18](#)). Voici un exemple d'analyse de milieu de culture dans un bassin en cours de production :

Carbonate = 2800 mg/l
Bicarbonate = 720 mg/l
Nitrate = 614 mg/l
Phosphate = 25 mg/l
Sulfate = 350 mg/l
Chlorure = 3030 mg/l
Sodium = 4380 mg/l
Potassium = 642 mg/l
Magnésium = 10 mg/l
Calcium = 5 mg/l
Ammonium + ammoniac = 5 mg/l
Fer = 1 mg/l

Salinité totale = 12797 mg/l
Densité à 20°C = 1010 g/l
Alcalinité = 0,105 N (molécule-gramme/l)
PH à 20°C = 10,4

Le milieu doit contenir en plus tous les oligoéléments nécessaires, apportés généralement par l'eau et par les impuretés des sels, mais dont il est prudent d'ajouter un complément (voir [A.htm - A26](#)). Un peu d'argile peut être un complément utile.

Voici une formule pour milieu de culture neuf (pH proche de 8, cf § 4.7: [ph](#)) convenant pour des eaux de faible dureté :

Bicarbonate de sodium = 8 g/l
Chlorure de sodium = 5 g/l
Nitrate de potassium = 2 g/l (optionnel)
Sulfate dipotassique = 1 g/l (optionnel ; 0,1 minimum)
Phosphate monoammonique = 0,08 g/l
Sulfate de magnésium $\text{MgSO}_4, 7\text{H}_2\text{O}$ = 0,16 g/l
Chaux = 0,010 g/l

Urée = 0,015 g/l (ou 0,050 g/l pour extension de culture, par exemple bassin à géométrie variable, cf [SEMIS.htm - Géométrie](#))

Solution à 10 g de fer/litre = 0,1 ml/l

Dans cette formule la chaux peut être remplacée par 0,025 g de nitrate de calcium ou 0,015 g de chlorure de calcium par litre. Le fer peut être apporté par 0,008 g de Fétrilon 13 ou de Ferfol 13, ou par 0,005 g de sulfate de fer $\text{FeSO}_4, 7\text{H}_2\text{O}$ par litre de milieu. Si le phosphore est apporté par l'acide phosphorique ou un phosphate sans ammonium, l'urée passe à 0,035 g/l (ou 0,070 g/l en cas d'extension de bassin).

Le nitrate de potassium n'est en fait pas nécessaire, mais il facilite le travail en assurant une réserve d'azote et de potassium. Inversement, si on met du nitrate on peut omettre l'urée. Si on omet le nitrate, le potassium est apporté par le sulfate dipotassique. Si l'eau est assez riche en sulfates, le sulfate dipotassique peut être réduit à 0,1 g/l et si de plus l'on met du nitrate de potassium il peut même être omis.

La dose totale de chlorure de sodium + nitrate de potassium + sulfate de potassium dépend de la basicité "b" ; elle est égale à: $12 - (40 \times b)$, en g/l, avec un minimum de 4 g/l. La basicité de 0,1 peut être apportée par 5 g/l de carbonate de sodium ou par 4 g/l de soude, que l'on doit laisser se carbonater avant usage (environ 15 jours à l'air en couche de 15 cm); on peut aussi mélanger le bicarbonate avec le carbonate ou la soude caustique (cf Annexes A12 [A.htm - A12](#) et A13 [A.htm - A13](#)). Retenons qu'un mélange 50/50 de carbonate et de bicarbonate donne un pH voisin de 10 qui, à la dose de 7 g/l correspondant à une basicité de 0,1, convient très bien au démarrage d'une nouvelle culture. Le sesquicarbonate de sodium $\text{Na}_2\text{CO}_3.\text{NaHCO}_3.2\text{H}_2\text{O}$, produit naturel appelé "trona" aux U.S.A., peut être utilisé à 8 g/l et donne un pH de 10,15 convenant bien aussi (cf § 4.7: [ph](#)). Le natron africain est un trona impur dont l'utilisation tel quel n'est pas toujours recommandée. Les meilleurs natrons sont en général les moins colorés. Avant d'utiliser un natron il faut le tester : vérifier qu'une solution à 20 g/litre filtre bien (sur papier filtre à café) et n'est pas trop colorée ni trouble ; doser l'alcalinité et les sulfates. On trouve souvent jusqu'à 30 % d'insolubles (sable) et seulement 30 % de carbonate/bicarbonate. Le sable est facile à éliminer par décantation.

Le nitrate du Chili potassique ("salitre potásico", granulés colorés en rose par de l'oxyde de fer), produit naturel, peut remplacer avantageusement le nitrate de potassium en apportant une riche dose d'oligoéléments, ainsi que du soufre et du magnésium (voir analyse en Annexe A16.1 [A.htm - salitre](#)). Attention : le Chili exporte aussi du nitrate de potassium purifié et du nitrate de sodium.

Lorsque le milieu contient simultanément les ions ammonium (NH_4), magnésium (Mg) et phosphate (PO_4), les concentrations de ces ions sont interdépendantes parce que la solubilité du phosphate mixte d'ammonium et de magnésium est extrêmement faible. Pour éviter des déséquilibres, il faut respecter un rapport pondéral sulfate de magnésium/phosphate monoammonique d'environ 2 et maintenir la concentration en ammonium assez faible. Le phosphate mixte insolubilisé reste tout de même disponible pour la spiruline puisqu'il se redissout dès que les conditions le lui permettent, mais s'il y a déséquilibre les concentrations d'un ou deux des trois ions impliqués peuvent être très faibles, ce qui ralentit la croissance et peut même faire

mourir la culture (aussi bien par manque de magnésium que de phosphate). Pour plus de détails, voir § 6 [NOURRITURE.htm - phos](#), et le programme de calcul [phos.exe](#) (cf [CALCUL.htm - notice](#)). Les cristaux de phosphate mixte se déposent normalement avec les boues, mais il arrive qu'on en trouve en surface dans certaines conditions et même parfois dans la spiruline récoltée. Ceci n'est pas grave. Ces cristaux se redissolvent immédiatement par acidification (comme c'est le cas dans l'estomac !). A noter qu'en l'absence d'ammonium les mêmes phénomènes ont tendance à se produire aussi, le phosphate de magnésium étant lui aussi fort insoluble aux pH > 9.

Lorsque l'eau utilisée est calcaire (> 75 mg de calcium/litre) et surtout très calcaire (jusqu'à 500 mg/l), le phosphate a évidemment tendance à précipiter sous forme de phosphates de calcium, et ceci d'autant plus que le pH et la température de la culture seront élevés. Mais les phosphates de calcium peuvent rester en sursaturation (en solution) sans précipiter pendant très longtemps, surtout en présence de matières organiques, et même si parallèlement du carbonate de calcium précipite. Il est donc très difficile de prédire quand le phosphate en solution va être insuffisant pour une bonne croissance de la spiruline. C'est pourquoi il est recommandé, si on dispose d'un test permettant de doser le phosphate, de vérifier la teneur en phosphate d'un milieu neuf si l'eau est très calcaire. On trouve de bons tests de phosphate dans les boutiques d'aquariophilie (par exemple le test JBL PO4). En cours de culture, en cas de faible croissance alors que tout est bien par ailleurs, il est bon aussi de mesurer la teneur en phosphate du filtrat et, si elle est < 5 mg/l, de rajouter du phosphate ; et si on n'a pas de test phosphate on peut tenter de rajouter du phosphate pour ranimer la croissance.

Précautions pour le stockage de milieu de culture neuf : cf § 4.8 [stockage](#).

4.2) Milieu "Zarrouk" (thèse Zarrouk (1966), page 4 : [BIBLIOGRAPHIE.htm - Zarrouk](#))

Le milieu standard de Zarrouk contient, en g/litre :

NaHCO₃ = 16,8; K₂HPO₄ = 0,5; NaNO₃ = 2,5; K₂SO₄ = 1,0; NaCl = 1,0; MgSO₄ , 7 H₂O = 0,2; CaCl₂ = 0,04; FeSO₄, 7 H₂O = 0,01; EDTA = 0,08; « solution A5 » = 1,0; « solution B6 » = 1,0.

Composition de la « solution A5 », en g/l: H₃BO₃ = 2,86; MnCl₂, 4 H₂O = 1,81; ZnSO₄, 7 H₂O = 0,222; CuSO₄, 5 H₂O = 0,079; MoO₃ = 0,015.

Composition de la « solution B6 », en g/l: NH₄VO₃ = 0,02296; K₂Cr₂(SO₄)₄, 24 H₂O = 0,096; NiSO₄, 7 H₂O = 0,04785 ; Na₂WO₄, 2 H₂O = 0,01794; Ti₂(SO₄)₃ = 0,04; Co(NO₃)₂, 6 H₂O = 0,04398.

4.3) Et si l'on n'a aucun produit chimique ?

Dans ce cas, ou si l'on veut produire une spiruline "100% biologique", utiliser des produits naturels. Par exemple on peut utiliser du bicarbonate naturel américain, la trona ou le [natron](#) ou de la lessive de cendres de bois, et tout le reste peut être remplacé par 4 ml d'urine (cf [précautions](#) à prendre et [BIBLIOGRAPHIE.htm - Jourdan](#)) par litre, plus le sel et, si nécessaire, du fer ([CULTURE.htm - fer](#)). Si l'urine est proscrite pour une raison ou une autre, on a recours au nitrate du Chili et à l'acide phosphorique extrait de la [poudre](#) d'os calcinés (le phosphate naturel et le superphosphate contenant trop de cadmium) ; malheureusement le nitrate du Chili a été déclaré "non bio" en Europe malgré son origine naturelle ; alors il y a encore une possibilité : les feuilles de végétaux comestibles bon marché (exemple l'ortie) qu'on met à tremper dans la lessive carbonatée et qui apportent tous les éléments y compris du carbone, mais ont tendance à salir le milieu. A noter que l'eau de mer filtrée (à la rigueur le sel brut) est une bonne source de magnésium et de calcium.

La cendre de bois utilisée doit être propre (aussi blanche et sans suie que possible) et riche en sels solubles. Les meilleurs bois sont (en Europe) ceux de peuplier, orme, tilleul, bouleau, pin, eucalyptus; les branches sont plus riches que les troncs. En Afrique certaines parties des palmiers sont particulièrement riches en potasse et servent traditionnellement à l'extraction de potasse, notamment pour la fabrication du savon (il existe d'ailleurs des fours spécialement construits pour obtenir une cendre blanche à cet effet). Pour fabriquer la lessive de cendre, on utilise par exemple le dispositif suivant: une bassine à fond percé, une couche de cailloux sur le fond, une toile, et 30 à 50 cm de cendre dans la toile; on verse l'eau sur la cendre (environ 5 litres d'eau par kilo de cendre, et ceci plusieurs fois de suite) et on la fait percoler à travers la couche de cendre; au début le jus coule concentré et très caustique; s'en protéger car il attaque rapidement la peau et ne doit jamais atteindre les yeux (en cas d'atteinte, rincer immédiatement et abondamment à l'eau). On

peut recycler les premiers jus. Jeter la vieille cendre quand elle est épuisée et recommencer avec de la neuve. Attendre une quinzaine de jours que la carbonatation de la lessive se fasse à l'air, dans un bassin d'environ 15 cm d'épaisseur de liquide. Pendant cette période, veiller à ce qu'il y ait renouvellement et agiter en remuant de temps en temps. Le temps de carbonatation étant inversement proportionnel à l'épaisseur, si l'on veut aller plus vite il suffit d'étaler la solution en couche plus mince; une autre possibilité pour gagner du temps est de neutraliser avec un peu de bicarbonate (voir Annexe A13 [A.htm - A13](#)) ou de gaz carbonique concentré.

Mesurer la salinité (voir Annexe A3 [A.htm - A3](#), courbe 2) ou mieux l'alcalinité (voir Annexe A5 [A.htm - A5](#)) de l'eau de cendre carbonatée. Diluer et saler: La dilution normale est à 8 g/l de sels de cendres (ou bien alcalinité = 0,1), plus 5 g/l de sel de cuisine, mais en cas de pénurie on peut diminuer considérablement la dose de sels de cendres tout en conservant la salinité totale à 13 g/l en mettant plus de sel. Ne pas oublier de rajouter du fer (cf [CULTURE.htm - fer](#)).

Pour mieux faire comprendre, voici un exemple donnant un milieu de culture pour 4 m², prêt à être ensemencé:

Lessiver 20 kg de cendres avec 3 fois cent litres d'eau

Carbonater la lessive à l'air quinze jours sous faible épaisseur

Diluer à densité (20°C) = 1,005 avec 300 litres d'eau

Saler avec 3 kg de sel

Ajouter 2 litres d'urine et 80 g de "sirop de fer"

Préparation de l'acide phosphorique à partir des os (Méthode de Jacques Falquet, décembre 2003)

- à l'acide sulfurique

Matériel :

Des os (de n'importe quel animal, même de vieux os conviennent)

De quoi faire un bon feu

Un mortier

Une balance de cuisine

Une bassine ou un seau en plastique (le métal ne convient pas, sauf si il est émaillé) d'une contenance de 10 litres au moins.

De l'acide de batterie (= acide sulfurique à 25%). Attention : ne JAMAIS prendre l'acide qui se trouve dans une batterie : utiliser uniquement de l'acide neuf, vendu en flacons.

Des récipients pour le stockage du liquide obtenu (en verre ou en plastique, le métal ne convient pas)

Méthode :

Calciner fortement des os dans un feu de braises

Après refroidissement, retirer soigneusement les os (prendre le moins possible de cendres)

Réduire ces os en poudre (si les os ont été bien calcinés, ils sont blancs-gris et très faciles à broyer)

Dans une bassine en plastique (et hors d'accès des enfants !) :

· Pour 1 Kg de poudre d'os calcinés, ajouter 4 litres d'acide de batterie, remuer et laisser au moins deux jours (en remuant de temps en temps).

Attention : manipuler l'acide avec précautions, en ayant toujours de l'eau à portée de main pour se laver immédiatement en cas de contact avec la peau.

· Ajouter ensuite 4 litres d'eau, remuer puis laisser reposer quelques heures.

· Prendre délicatement autant de liquide clair que possible et le garder dans un bidon de plastique ou dans des flacons de verre. [NDLR : nous préférons filtrer la boue blanche obtenue, puis la laver sur filtre avec une même quantité d'eau ; en pressant le gâteau de filtration, le rendement peut être alors proche de 100 % et le volume obtenu est double]

Attention ! Ce liquide (appelons-le « extrait d'os ») est corrosif : garder ce produit hors d'atteinte des enfants ou des personnes étrangères au projet. Etiquetter et inscrire un signe d'avertissement sur chaque flacon !

L'« **extrait d'os** » contient environ 50 grammes d'acide phosphorique par litre

Pour préparer du milieu de culture de spiruline neuf, on utilisera (en remplacement du phosphate) deux litres d'extrait d'os pour 1000 litres de milieu de culture.

Pour nourrir la spiruline après récolte, on utilisera comme source de phosphore :

1 litre d'extrait d'os par Kg de spiruline sèche récoltée.

Ceci, bien sûr, en compléments des autres produits (nitrate, etc.)

- au jus de citron

Matériel :

Des os (de n'importe quel animal, même de vieux os conviennent) et de quoi faire un bon feu.

Un mortier, une balance de cuisine.

Une marmite

Du jus de citron

Méthode :

Calciner fortement des os dans un feu de braises

Après refroidissement, retirer soigneusement les os (prendre le moins possible de cendres)

Réduire ces os en poudre (si les os ont été bien calcinés, ils sont blancs-gris et très faciles à broyer)

Dans une marmite, mélanger 100 g de poudre d'os par litre de jus de citron

Faire bouillir doucement pendant 15 minutes

Laisser reposer au moins un jour, en remuant de temps en temps.

Filtrer sur une toile fine

Le liquide récupéré contient environ 20 g/l de phosphate soluble. Si nécessaire, on peut le concentrer par ébullition prolongée.

Utilisation :

Pour préparer du milieu de culture de spiruline neuf, on utilisera (en remplacement du phosphate) **cinq litres** de ce jus pour **1000 litres** de milieu de culture.

Pour nourrir la spiruline après récolte, on utilisera comme source de phosphore :

2.5 litre de jus par Kg de spiruline sèche récoltée.

Ceci, bien sûr, en compléments des autres produits (nitrate, etc.)

(N.B. se méfier des poudres d'os calcinés vendues sur les marchés, en Afrique par exemple, dont la qualité peut être douteuse ; mieux vaut la fabriquer soi-même !)

4.4) Renouvellement du milieu de culture

Le milieu de culture doit rester peu coloré et peu trouble pour assurer la meilleure marche. Normalement les bactéries et le zooplancton se chargent de la minéralisation et du recyclage des déchets biologiques. Mais il arrive que la production de déchets dépasse leur élimination (surtout dans les bassins à productivité volumique poussée) ; il se peut aussi que le milieu s'épuise en oligoéléments ou que la salinité ait tendance à devenir trop élevée (en cas d'alimentation carbonée sous forme de bicarbonate ou d'alimentation en azote sous forme de nitrates), ou encore si l'eau d'appoint est saumâtre : il faut alors remplacer le milieu de culture ou pratiquer une purge. Cette purge se fait de préférence par le fond (par pompage ou siphonnage) en éliminant en même temps des boues, ou bien lors des récoltes en ne recyclant pas le filtrat. Si les pluies font monter le niveau du bassin au point où il risque de déborder, il faut aussi pratiquer une purge pour faire baisser le niveau. Remettre dans le bassin la quantité de sels contenus dans la purge (sauf, évidemment, ceux dont on veut éventuellement abaisser la concentration). Si on a purgé parce que le niveau était trop haut à cause de la pluie, on ne remet évidemment que les sels, sans eau.

Si un bassin s'avère trop riche en un élément (urée mise en excès par exemple) et si son niveau est suffisamment bas, on peut lui ajouter du milieu neuf privé de l'élément en trop, de manière à diluer celui-ci.

La marche sans renouvellement du milieu de culture pendant plusieurs années est possible si les oligoéléments sont régulièrement apportés et si la productivité n'est pas excessive par rapport à la profondeur de culture (la profondeur exprimée en cm doit être au moins le quadruple de la productivité moyenne exprimée en g/jour/m²). Dans la pratique cependant un certain taux de renouvellement aide à maintenir négligeable la concentration en contaminants éventuels (chimiques ou biologiques) et à assurer l'alimentation en oligo-éléments (par les traces contenues dans l'eau d'appoint ou les sels). Il est sage de tabler au minimum sur un renouvellement tous les 2 kg de spiruline produite par m² de bassin, soit tous les 6 à 18 mois selon la productivité, en une fois ou, mieux, progressivement. Pour ne pas avoir d'ennuis, si on peut se le permettre, il vaut

mieux renouveler le milieu tous les 3 mois (= purge de 1 % / jour), mais il faut savoir que ce n'est pas une nécessité.

N.B. : a) La marche sans ou presque sans renouvellement nécessite de surveiller de plus près les contaminants.

b) Le non-recyclage du jus de pressage équivaut à un taux de purge de l'ordre de 0,02 %/jour. Si la moitié de l'azote est apportée par le nitrate, celui-ci apporte à peu près l'alcalinité perdue par cette purge.

4.5) Epuration et recyclage

Il est en principe recommandé, pour des raisons écologiques, de ne pas jeter le milieu purgé dans l'environnement mais soit de l'utiliser en alimentation animale, soit de le laisser s'évaporer à sec dans un bassin à part jouant le rôle de "marais salant", de préférence à l'abri de la pluie sous serre. Les sels récupérés, semblables au natron naturel, peuvent être purifiés par calcination (attention au bon réglage de la température et à l'apport d'oxygène, pour éviter le charbonnement) ou par recristallisation, et recyclés, mais ceci reste à essayer. Avec l'évaporation à sec, un renouvellement tous les 3 mois nécessiterait une surface d'évaporation d'un tiers de la surface des bassins.

Il est aussi possible de recycler le milieu de culture après épuration partielle (procédé F. Haldeman) : l'épuration consiste en une combinaison de filtration, décantation et traitement biologique par la flore naturelle, à l'abri de la lumière, dans des bassins profonds de 1 à 2 m. avec un temps de séjour global de 2 à 4 semaines. Autre façon de procéder (procédé F. Ayala) : envoyer les purges dans un bassin "naturel" peu ou pas agité, de surface égale au tiers de celle des bassins actifs, récupérer pour l'alimentation animale les (très belles) spirulines qui s'y développent et recycler le milieu après stérilisation éventuelle. Un simple stockage du milieu de culture pendant 6 mois à 20°C, sans agitation et à l'abri de la lumière, le purifie très bien : en zone tempérée, par exemple, le milieu de culture s'autopurifie très nettement pendant l'hiver où la production est nulle, et ceci malgré la basse température.

Plutôt que de construire une installation de purification, il paraît plus simple, au niveau artisanal, de majorer la surface et/ou la profondeur des bassins pour y réaliser l'épuration biologique "in situ", au prix d'une productivité plus basse, mais avec un taux de purge du milieu très faible, voire nul. Autre solution possible : utilisation des purges comme engrais par épandage agricole ou sur tas de compost. La forte concentration du milieu de culture en sodium est gênante pour de nombreuses plantes, mais pas toutes (par exemple pas pour le palmier cocotier). On peut aussi remplacer dans la formule du milieu de culture la majorité des ions sodium par des ions potassium. L'eau de cendres (cf § 4.3) assez concentrée pour ne pas nécessiter plus de deux ou trois grammes de sel par litre convient. Sinon on peut utiliser un milieu contenant 10 g de bicarbonate de potassium + 2 g de nitrate de potassium + 1 g de sulfate dipotassique + 3 g de sel par litre (le reste comme au § 4.1). Pour obtenir un milieu à pH > 10, on pourra remplacer les 10 g de bicarbonate de potassium par 6 g de bicarbonate de potassium + 2 g de potasse caustique (attention : mêmes précautions de sécurité qu'avec la soude !). Un milieu riche en potassium est au moins deux fois plus cher qu'un milieu riche en sodium, mais il a l'avantage supplémentaire de donner une spiruline qui peut être utile pour certains régimes "sans sodium" ; cet avantage pourrait plus que compenser le petit surcoût du milieu.

4.6) Utilisation de l'eau de mer

Utiliser l'eau de mer pour établir et maintenir une culture de spiruline, sans traitement préalable de l'eau de mer autre qu'une filtration, est possible mais à condition de travailler à un pH régulé avec une grande précision au voisinage de celui de l'eau de mer, ce qui est techniquement trop difficile pour les producteurs artisanaux. En effet l'eau de mer contient une quantité excessive de calcium et de magnésium qui, aux pH élevés, provoquent une précipitation abondante de carbonates et phosphates. D'autre part la salinité élevée de cette eau (35 g/l) interdit son emploi comme eau d'appoint pour compenser l'évaporation, sauf si celle-ci est maintenue très faible par utilisation judicieuse de bassins sous serre.

Ripley Fox a développé le concept d'une ferme de spiruline (géante) fonctionnant à l'eau de mer traitée au carbonate de soude, lui-même produit sur place à partir de soude électrolytique. Le chlore et l'hydrogène sous-produits de l'électrolyse sont transformés en acide chlorhydrique utilisé

pour générer du CO₂ pur à partir de carbonate de soude. Le problème de la compensation de l'évaporation est réglé en rejetant à la mer le milieu de culture (préalablement neutralisé) lorsque sa salinité est devenue trop élevée. Ce concept sera peut-être appliqué un jour, mais il demande de gros moyens, hors de portée d'un petit producteur.

4.7) pH optimum

Le pH optimum d'un milieu de culture neuf à confectionner dépend de son utilisation.

S'il doit être inséminé pour démarrer une nouvelle culture, son pH doit être d'au moins 9 : s'il est trop bas la culture risque de mal démarrer, avec formation de grumeaux ou précipitation de la spiruline au fond. Le natron ou le mélange carbonate + bicarbonate, ou l'eau de cendre carbonatée sont donc bien adaptés à ce cas.

Par contre si le milieu neuf doit servir d'appoint à une culture existante son pH peut être avantageusement voisin de 8, ce qui contribue à maintenir le pH de la culture suffisamment bas par apport de bicarbonate. C'est typiquement le cas des bassins en cours d'extension ("à géométrie variable", cf [SEMIS.htm - Géométrie](#)). Dans ce cas le milieu doit être à base de bicarbonate seul, si ce dernier est disponible.

4.8) Stockage de milieu de culture neuf

Il n'est pas recommandé de stocker du milieu de culture neuf, même à l'abri de la lumière, car il constitue par nature un "bouillon de culture" où pourrait se développer des micro-organismes ou algues indésirables. Cette remarque s'applique surtout aux milieux à bas pH.

* * *

5) ENSEMENCEMENT

5.1) Quelle souche de spiruline utiliser ?

Il existe des spirulines de "races" (souches) différentes, bien qu'elles aient toutes des caractères communs qui les distinguent des autres algues. On reconnaît très vite au microscope ou même à la loupe de fort grossissement (25 fois) si les spirulines sont spiralées ou droites mais il est moins facile de dire de quelle souche il s'agit car les spirulines ont une forte tendance à changer de taille et de forme (spiralée plus ou moins serrée ou droite). En présence de formes droites il existe un doute : s'agit-il de spirulines ou d'algues *Oscillatoria* semblables aux spirulines droites et dont certaines sont toxiques ? Un œil exercé ne peut confondre une droite avec une des *Oscillatorias* toxiques courantes ([CULTURE.htm - étrangères](#)). Un trop fort pourcentage de droites conduit à des difficultés de récolte. Donc prendre de préférence une semence 100 % spiralée, de grande taille, d'un beau vert tirant vers le bleu-vert, filtrant facilement. On peut se procurer des souches pures à l'Institut Pasteur ou encore chez Antenna Technologies à Genève. Toutes sont en fait des "*Arthrospira platensis* spp" selon la dénomination scientifique. Nous appelons "spiralées" les souches dont les filaments sont en "queue de cochon", telle la "Lonar". Nous appelons "ondulées" les souches dont les filaments sont en spirale étirée, telle la "Paracas". Pour faciliter le choix de la souche, voici quelques éléments utiles:

- Les spiralées flottent plus que les ondulées et les droites, ce qui permet éventuellement leur séparation.
- Les spiralées filtrent mieux et leur biomasse fait bien la boule² sur le filtre, du moins lorsque le milieu de culture est assez pur.
- Les spiralées ont plus tendance à former des peaux et grumeaux verts flottants, surtout à pH bas et en l'absence d'ammonium (cf § 7.9 [CULTURE.htm - basph](#)), ce qui est un inconvénient.
- La teneur en matière sèche dans la biomasse essorée prête au séchage est plus élevée chez les ondulées et les droites que chez les spiralées, ce qui est un avantage.
- La biomasse des spiralées sèche plus facilement.
- Les ondulées n'ont pratiquement pas tendance à devenir droites.
- les ondulées résistent au pompage par pompe centrifuge, alors que les spiralées se cassent.

Il n'y a pas de différences de composition ou de valeur nutritionnelle notables entre ces souches, par contre la couleur verte des ondulées est plus sombre; certains préfèrent la couleur et la saveur de l'une ou l'autre souche, mais ceci est affaire de goût personnel.

Les ondulées et les droites ont des caractères communs, mais les ondulées ne souffrent pas de la suspicion de ne pas être de "vraies" spirulines.

Au total, notre préférence pratique va aux ondulées, bien que les spiralées soient plus belles d'aspect au microscope.

5.2) Ensemencement à partir d'une quantité importante de semence

Pour ensemercer il suffit de transvaser dans du milieu de culture neuf un certain volume de culture provenant d'un autre bassin en production jusqu'à ce que la couleur devienne verte (le "disque de Secchi" [A.htm - Secchi](#) ne doit plus se voir à 5 cm de la surface). On ensemece de préférence le soir. On peut réduire le volume à transférer en prélevant du surnageant concentré ou encore en récoltant de la spiruline sans l'essorer (bien la disperser dans un peu de milieu de culture avant de la verser dans le bassin, ceci pour éviter de laisser des grumeaux, ce qui n'est pas facile avec les souches spiralées : utiliser par exemple une hélice de mélangeur de peintures branchée sur une perceuse).

Pour réussir le démarrage d'une culture, on a toujours intérêt à démarrer aussi concentré que possible en spiruline. C'est pourquoi on démarre avec le niveau minimum de liquide (par exemple 5 à 10 cm) si la disponibilité de semence est limitée.

Si la culture commençante est trop diluée ("Secchi" supérieur à 5 cm), il faut ombrer, sinon on risque la mort des spirulines par photoxydation au soleil. Il faut aussi veiller à éviter les dépôts minéraux qui entraînent avec eux des spirulines (pour cela filtrer au besoin le milieu neuf avant de l'ensemencer et maintenir l'agitation pendant la nuit si possible). Si le niveau initial est le niveau normal, et si le milieu neuf est à base de bicarbonate, ne pas ensemercer trop concentré non plus, sinon il faudra récolter avant que le pH ait atteint le niveau minimum de 9,6 recommandé (cf § 7.13 [CULTURE.htm - hautph](#)) ; mais il est facile de démarrer avec un milieu de culture à pH 9,6 ou plus en mélangeant au bicarbonate du carbonate de soude ou de la soude (cf Annexes A12 [A.htm - A12](#) et A13 [A.htm - A13](#)). Un autre avantage d'un pH initial élevé est la réduction de la tendance initiale à la formation de grumeaux avec les souches spiralées, avantage pouvant être décisif quand on a peu de semence : il ne faut pas en perdre en grumeaux !

Il est permis de stocker quelques jours et transporter une semence très concentrée (3 à 4 g/l par exemple, pas plus), à condition de l'agiter et de l'aérer au moins de temps à autre sinon elle fermente et sent mauvais. A 2 g/l, le transport peut durer dix jours. A noter qu'une couche flottante prélevée avec soin peut titrer 5 à 10 g/l. Dans une semence très concentrée le pH baisse et une odeur mercaptée (odeur de choucroute) se développe au cours du temps. Après l'ensemencement avec une spiruline ayant "souffert" au stockage, le nouveau bassin peut mousser excessivement, mais cela disparaît normalement en un à deux jours.

La semence se conserve mieux à basse température, vers 10°C par exemple (réduction de la respiration).

5.3) A partir d'une petite quantité de semence

Pour implanter une culture de spiruline dans un site qui en est dépourvu, ou pour redémarrer avec une nouvelle souche, il n'est généralement pas possible de disposer d'une grande quantité de culture pour ensemercer. Fréquemment on ne dispose que d'un flacon rempli à moitié seulement (pour maintenir assez d'oxygène).

Si on a acheté une souche à l'Institut Pasteur, on n'aura que quelques millilitres de culture au départ (N.B. le milieu de culture indiqué par l'Institut Pasteur dans sa documentation accompagnant ses souches correspond au maintien des souches et il diffère du milieu de culture pour la croissance). Ou bien on doit même partir d'un seul filament isolé (cf § 5.6: [monoclo](#)).

Supposons que le point de départ soit 150 g de culture à 1 g/l de concentration en spiruline et que l'objectif soit de multiplier le volume de semence initial pour ensemercer un bassin de 1000 litres. Il va falloir faire au moins 4 cultures successives, en multipliant chaque fois le volume par 5, ce qui demande environ trois semaines au total (avec un taux de croissance de 35 %/jour, facile à obtenir avec du milieu de culture à base de bicarbonate). La première mini-culture se fera dans un bocal de deux litres, la seconde dans une bassine de 10 litres, la troisième dans une bassine de 50 litres, la dernière dans un mini bassin provisoire en film plastique de 1 m² (ou plusieurs grandes bassines).

Si la concentration initiale de chaque culture est plus faible que Secchi = 5 cm, il faut non seulement ombrer mais agiter jour et nuit (sinon les spirulines peuvent s'agglomérer, notamment sur les bords, et ne plus pouvoir se disperser ensuite). Il est possible d'éviter cette agglomération en relevant le pH, mais cela augmente les boues minérales qui peuvent piéger aussi les spirulines. On arrive quand même à démarrer une culture en partant de très faibles concentrations (Secchi = 15).

L'agitation continue des cultures en petits récipients (bouteilles, seaux, bassines par exemple) se fait au moyen d'un petit bullage d'air comme dans un aquarium et nécessite un rapport hauteur de liquide/diamètre élevé, égal ou supérieur à 1, avec si possible un fond conique, le tube d'amenée d'air débouchant tout près du fond (il existe des compresseurs d'aquarium fonctionnant sur pile électrique). Il est pratique de chauffer et éclairer simultanément les petites cultures initiales en laboratoire par des lampes à incandescence ou halogène placées à la bonne distance pour maintenir automatiquement environ 35°C dans la culture.

L'agitation de volumes importants (> 100 litres) de cultures diluées peut se faire au moyen d'une petite pompe d'aquarium, mais on a intérêt à ne pomper qu'un quart d'heure par heure pour ne pas abîmer les spirulines, donc à utiliser un programmateur à horloge. Les souches non spiralées sont beaucoup moins sensibles aux dégâts des pompes.

Pour éviter la formation de grumeaux (surtout avec les souches spiralées et s'il n'y a pas d'agitation continue) au début de l'ensemencement, il faut diluer très progressivement la semence concentrée, en ajoutant des petites doses de milieu de culture neuf à base d'urée, par exemple à chaque agitation, en gardant une concentration élevée en spirulines les deux premiers jours. On a ensuite intérêt à conserver une concentration en spiruline élevée (0,3 g/l ou plus) et donc à diluer le moins possible la culture à chaque augmentation de volume: une dilution progressive (par exemple quotidienne) est la meilleure. On peut pour cela utiliser un "bassin à géométrie variable", extensible en surface, facile à réaliser avec du film plastique. Chaque augmentation de volume (donc surface) se fait par dilution à l'aide de milieu de culture neuf (de préférence à base de bicarbonate). Le milieu neuf de dilution - s'il est à base d'urée comme source d'azote - doit comporter **une forte dose d'urée (0,05 g/l)** ou, s'il est à base d'urine: 8 ml d'urine/l. Si le milieu neuf est à base de bicarbonate, donc de pH = 8, le pH de la culture se maintient autour de 9,6 pendant sa phase d'extension. Ce pH peut ne pas être suffisant pour éviter les grumeaux de spiralées: dans ce cas relever le pH en ajoutant du milieu à base de carbonate jusqu'à pH = 10,3.

N.B.:

- 1) Une culture peut mourir suite à une dilution, un éclairage ou un chauffage trop forts ou un excès d'urée.
- 2) L'augmentation de niveau d'un bassin doit se faire par ajout de milieu de culture. L'ajout directement dans le bassin des sels non dissouts peut être très dangereux pour la culture.
- 3) Si on prépare d'avance une réserve de milieu de culture de dilution, la garder peu de temps et fermée et à l'obscurité pour qu'elle ne risque pas de se contaminer par des algues étrangères.

5.4) Taux de croissance initial

La vitesse de croissance dépend de plusieurs facteurs dont le pH. Elle est maximum à pH inférieur à 10, donc on a intérêt à utiliser du bicarbonate pour démarrer rapidement une nouvelle culture. On a aussi intérêt à maximiser la surface de culture (donc bassin peu profond si possible). La méthode d'extension progressive de la surface de bassin ("à géométrie variable") décrite au § précédent favorise une croissance rapide. On caractérise au mieux la rapidité d'implantation d'une nouvelle culture en calculant le taux de croissance exponentielle dans la phase initiale de croissance qui précède la phase des récoltes. Ce taux s'exprime en % de croissance en poids par jour. Dans des conditions favorables, en milieu à base de bicarbonate, il peut dépasser 30%/jour. A partir d'un gramme de semence (exprimé en spiruline sèche), un taux de 20%/jour permet d'obtenir 20 m² de bassin de 15 cm de profondeur prête à la récolte en 40 jours, ou 120 m² en 50 jours.

N.B. On serait tenté d'éclairer les cultures 24 heures par jour pour augmenter le taux de croissance, mais il ne faut pas soumettre les spirulines à plus de 16 heures d'éclairement par jour, même si l'on dispose d'éclairage artificiel.

5.5) Réserve de semence

En temps normal les bassins eux-mêmes servent de réserve s'ils restent en bonne santé et sans contaminant, mais il faut prévoir les accidents et comment passer la mauvaise saison éventuelle. On a aussi intérêt, parfois, à vidanger complètement les bassins et à les redémarrer à zéro pour assurer le maintien d'une bonne qualité de spiruline (sans contaminant, sans droites, filtrant bien). Pour cela il faut disposer de semence pure. Il est donc recommandé de conserver un peu de souche pure "en laboratoire" (= dans la maison), à température modérée ou ambiante, sous faible éclairage environ 12 heures/jour (en l'absence totale de lumière la spiruline meurt en quelques jours, par exemple en 2 jours à 35°C), légèrement agitée, et renouvelée ("repiquée") tous les 2 ou 3 mois : dans ces conditions, elle se conserve bien alors qu'en culture trop intensive elle a tendance à muter et peut dégénérer. Une bouteille en plastique convient très bien comme récipient. Pour agiter et aérer, le plus pratique est un petit compresseur d'air électrique pour aquarium, qu'on peut ne faire marcher que de temps en temps grâce à un programmateur (il existe de tels compresseurs et programmeurs fonctionnant sur courant continu). Pour à la fois éclairer et chauffer la culture il suffit d'une lampe de chevet de 40 Watt dirigée horizontalement vers la bouteille, à la distance donnant une température correcte (< 30°C). Pour conserver des quantités plus importantes de semence, on utilise des bassines ou aquariums, avec des lampes plus puissantes, à incandescence ou halogènes; les tubes luminescents chauffent peu et conviennent si la température ambiante est suffisamment élevée.

5.6) Sélection et culture monoclonale

L'ensemencement à partir de n'importe quelle semence donne une culture ayant les mêmes contaminants éventuels que la semence. Pour être sûr d'avoir une culture pure ("monoclonale"), il faut théoriquement partir d'un seul filament sélectionné et lavé avec du milieu stérile.

Il est possible de séparer un filament individuel à partir d'un mélange de souches. Diverses techniques, basées sur une dilution de la culture d'origine, sont utilisables pour effectuer cette séparation, qui reste une opération difficile pour un non-spécialiste. Il est plus facile et rapide de prélever dans une culture très peu contaminée (par des spirulines droites par exemple) une goutte sans contaminant : la sélection se fait par examen au microscope à faible grossissement, en rejetant les gouttes contaminées ne serait-ce que par un seul filament étranger et en mettant les gouttes pures dans du milieu de culture filtré (en rinçant la lame de microscope à la pissette remplie de milieu de culture filtré). On collecte autant de "gouttes" pures que l'on peut dans le temps disponible : plus il y en aura, plus vite on obtiendra une semence utilisable. Il est prudent de faire cette opération de sélection régulièrement pour maintenir ainsi un stock pur de sécurité sans attendre qu'un % de contaminants (droites par exemple) trop élevé rende l'opération de sélection difficile.

* * *

6) NOURRITURE MINERALE DE LA SPIRULINE

Bien que la nourriture principale de la spiruline soit le carbone, il ne sera question dans ce chapitre que de la nourriture non carbonée, seulement minérale. Pour la nourriture en carbone voir § 7.8 [CULTURE.htm - carbone](#). Le milieu de culture initial permet une croissance de la spiruline jusqu'à une concentration en spiruline voisine de 2 g/l (s'il comporte du nitrate), mais mieux vaut remettre dans le milieu les éléments nutritifs absorbés par la spiruline sans attendre l'épuisement du milieu. Ajouter l'urée (et le cas échéant le CO₂ et/ou le sucre comme apport de carbone) quotidiennement en fonction de la récolte désirée ou escomptée dans la journée, les autres nutriments pouvant n'être ajoutés qu'une fois par semaine, voire une fois par quinzaine. Veillez à mettre l'urée (et le cas échéant le sucre) tôt dans la journée, juste après la récolte et en respectant la règle donnée au N.B. ci-dessous ([urééthéo](#)). L'utilisation du nitrate n'impose pas les mêmes précautions que l'urée mais celle-ci est moins chère et plus efficace, elle réduit la formation de grumeaux (important surtout chez les spiralées) et elle renforce la vigueur parfois défaillante des spirulines (sans ammonium surtout les ondulées risquent de ne pas se laisser essorer facilement par pressage) ; de plus l'urée apporte du CO₂ "gratuit". L'ammoniaque peut évidemment être utilisée au lieu d'urée, mais avec encore plus de précautions : là, le goutte-à-goutte est pratiquement nécessaire. Par contre l'ammoniaque a un avantage sur l'urée: elle est immédiatement consommable par la

spiruline, alors que l'urée ne s'hydrolyse que petit à petit (une dose trop forte peut constituer une "bombe à retardement" en produisant de l'ammoniaque).

Tous les ingrédients doivent être dissouts avant d'être introduits dans la culture sous agitation.

En se basant sur la composition élémentaire de la spiruline donnée en Annexe A19 ([A.htm - A19](#)) et les indications du § 4.1 sur le MILIEU de culture, il est facile de calculer les besoins en nourriture minérale selon les produits (engrais) dont on dispose. On tient compte de la pureté chimique des produits, des pertes en cours de production (photoxydation, consommation par les parasites, pertes chimiques) et lors de la récolte. On néglige généralement les apports par l'eau d'appoint. A titre d'exemple pouvant être utilisé assez couramment, voici une formule calculée pour le cas d'une eau non ferrugineuse et de faible dureté, et pour un taux de pertes courant dans les petites exploitations:

Grammes par kg de spiruline produite (comptée en sec) :

Urée = 300 g

Phosphate monoammonique = 50

Sulfate dipotassique = 40

Sulfate de magnésium = 30

Chlorure de calcium = 20

Fétrilon 13 (ou Ferfol) = 4

Solution d'oligoéléments (selon § A26-2 [A.htm - A26](#)) = 50

(le chlorure de calcium peut être remplacé par 30 g de nitrate de calcium si ce produit est disponible, ou par 13 g de chaux éteinte)

(Le fer peut être introduit sous forme de 50 ml de solution de fer chélaté à 10 g de fer/l, soit 77 g de Ferfol/litre) .

N.B.

a) La formule de nourriture ci-dessus n'inclut pas les besoins en nutriments correspondant aux purges de milieu de culture, qui doivent donc éventuellement être ajoutés en plus.

b) La dose de fer ci-dessus correspond à 500 ppm de fer dans la spiruline ; elle peut être ajustée à la demande, certains médecins préférant une teneur inférieure en fer, d'autres 1000 voir 1500 ppm. Pour ces hautes teneurs en fer, l'addition d'un chélatant (EDTA, jus de carambole ou de citron) ou l'usage de fer chélaté (type Ferfol ou Fétrilon) est préférable ([CULTURE.htm - fer](#)) au sulfate de fer ordinaire.

c) La dose d'urée théorique est de 240 g/kg, mais surtout aux bas pH un excès s'avère nécessaire s'il y a tendance à la formation de grumeaux, peaux, etc. Un excès d'urée inutilisé se transforme en nitrate ou se perd à l'atmosphère sous forme d'ammoniac. Mieux vaut supprimer l'injection d'urée dès qu'une odeur d'ammoniac devient perceptible sur la culture ou, si l'on peut doser l'ammonium, suivre la règle donnée en [A.htm - A18](#) (N.B. b). L'urée est la source de CO₂ la moins chère (à part l'air) et si la température du bassin est assez élevée on arrive à en consommer jusqu'à 0,8 kg/kg de spiruline, l'excédent se transformant en nitrate (en consommant de l'alcalinité, selon l'équation : $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 + 4 \text{O}_2 + 2 \text{NaOH} = 2 \text{NaNO}_3 + 3 \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$); en fait, de nombreux bilans d'azote nous ont montré que simultanément il semblait y avoir "fixation" d'azote atmosphérique avec formation de nitrate supplémentaire, de sorte que l'équation globale pourrait être plutôt : $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 + 2 \text{N}_2 + 6,5 \text{O}_2 + 4 \text{NaOH} = 4 \text{NaNO}_3 + 4 \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$. Nous n'avons pas encore élucidé si cette "fixation" d'azote se produit aussi en l'absence d'urée, mais des indices indiquent que non. Le nitrate formé peut ensuite servir de source d'azote pour la spiruline par réduction biologique avec restitution de l'alcalinité : $\text{NaNO}_3 + 2\text{H}_2 = \text{NaHCO}_3 + \text{NH}_3$.

Le bicarbonate d'ammonium NH_4HCO_3 est encore mieux que l'urée car il apporte le double de CO₂ ; c'est un produit potentiellement très bon marché puisqu'il est l'intermédiaire obligé dans la fabrication du carbonate de soude Solvay, mais il n'est pas disponible commercialement partout (Solvay-Angleterre en vend). Il faut en poids 2,6 fois plus de bicarbonate d'ammonium que d'urée. Voir par ailleurs ci-dessous en N.B. j ([phosphate](#)) les effets possibles d'un excès d'ammonium sur l'équilibre PO₄/Mg/NH₄ du milieu de culture.

d) Selon la quantité et l'analyse de l'eau apportée pour compenser l'évaporation, les doses de sulfates, de magnésium, de calcium et de fer peuvent être réduites ou supprimées. Par contre si l'eau est très calcaire, il peut être nécessaire de majorer la dose de phosphate pour compenser l'éventuelle précipitation de phosphate de calcium.

e) L'usage de certains engrais agricoles à dissolution lente (slow release) ou peu solubles, superphosphate, phosphate diammonique (cf alinéa f ci-dessous), sulfate de potassium, n'est pas recommandé car ils contiennent généralement des additifs colorés et/ou odorants et des huiles qui souillent le milieu de culture, formant une pellicule grasse en surface de bassin (freinant l'absorption du gaz carbonique et la désorption de l'oxygène). Par ailleurs les engrais de ce type peuvent contenir des métaux lourds (notamment cadmium présent dans les phosphates naturels) dangereux parce que rapidement absorbés par les spirulines. Ces remarques ne s'appliquent pas à : urée, sulfate de magnésium, sulfate de potassium, nitrate de potassium, nitrate du Chili, phosphate mono ou diammonique, chlorure de potassium vendus comme engrais agricoles solubles, même granulés. Le sulfate de fer agricole est de qualité douteuse du point de vue pureté (après dissolution il nécessite au moins une décantation ou une filtration).

f) Pour utiliser le phosphate diammonique granulé comme source de phosphore, si l'on n'en a pas d'autre, F. Ayala procédait comme suit : dans un litre d'acide chlorhydrique 0,5 N (50 ml d'acide concentré à 33 %, dilué dans un litre d'eau) ajouter 250 g de phosphate broyé et porter à l'ébullition ; éliminer la couche huileuse surnageant et récupérer le liquide décanté ; répéter une deuxième fois sur les boues ; mélanger les deux liquides décantés, soit environ 1,5 litres contenant à peu près 50 g de phosphore en solution utilisable, correspondant à 5 kg de spiruline. Vérifier que la spiruline produite à partir de cette source de phosphore répond à la norme en cadmium.

g) L'apport des oligoéléments par les traces contenues dans l'eau d'appoint et les sels peut ne pas suffire. Si l'eau d'appoint est trop pure (eau de pluie par exemple), on peut utiliser du sel non raffiné (plus éventuellement un peu d'argile et/ou d'eau de cendres) afin d'apporter des oligoéléments, sans oublier de pratiquer les purges correspondantes en cas de salinité exagérée. Mais on peut aussi apporter une partie de l'azote par du nitrate du Chili (riche en oligoéléments) ou bien on peut utiliser des concentrés d'oligoéléments préparés à partir de produits chimiques (cf § 7.7 [CULTURE.htm - oligoéléments](#) et annexe A26 [A.htm - A26](#)).

h) L'apport de calcium (chaux ou mieux nitrate ou chlorure de calcium) n'est nécessaire qu'au cas où l'eau d'appoint n'en contient pas assez, ou si l'on veut une spiruline enrichie en calcium comme celle de plusieurs producteurs industriels.

i) La consommation de chlorure est théoriquement de 7 g de NaCl/kg de spiruline, mais il est pratiquement inutile d'en ajouter, sauf longévité extraordinaire du milieu de culture. Il est strictement inutile d'en ajouter en cas d'utilisation d'urine ou d'eau de mer.

j) Lorsque le milieu contient simultanément les ions ammonium (NH_4), magnésium (Mg) et phosphate (PO_4), ce qui est le cas habituel lorsqu'on utilise l'urée et que le pH est inférieur à 10,3, les concentrations de ces ions sont interdépendantes parce que la solubilité du phosphate mixte d'ammonium et de magnésium est extrêmement faible. Pour éviter des déséquilibres, il faut respecter le rapport pondéral sulfate de magnésium/phosphate monoammonique = 2 et maintenir la concentration en ammonium faible. La concentration en ammonium est automatiquement faible si l'urée est apportée par petites fractions et si le pH est élevé (une partie de l'ammonium se transformant en ammoniac NH_3 sous l'effet du pH élevé). Pour aider à visualiser cette interdépendance entre les trois ions ci-dessus, un programme de calcul est proposé ([phos.exe](#)) (cf [CALCUL.htm - notice](#)). Ce modèle est simplement basé sur le produit de solubilité du phosphate mixte, sans tenir compte de l'interaction des autres ions. En l'absence d'ammonium le phosphate de magnésium est aussi très insoluble.

h) Pour une exploitation la plus simple possible, on peut se contenter de nourrir la spiruline seulement une fois par mois mais cela entraîne des fluctuations assez fortes dans la composition de la spiruline, notamment en fer. C'est pourquoi il est recommandé de nourrir plutôt hebdomadairement. Si l'urée est utilisée, elle doit être apportée quotidiennement. La base de la nourriture à apporter n'est pas la quantité récoltée mais celle produite par photosynthèse (il y a une différence significative si la concentration en spiruline varie notablement).

Et si l'on n'a pas de produits chimiques ?

Il suffit d'ajouter 17 litres d'urine (c'est une dose moyenne puisque la concentration de l'urine est très variable en fonction du sujet et de l'heure) par kg de spiruline récoltée. L'urine apporte aussi du carbone, ce qui réduit la tendance du pH à monter et permet d'augmenter la productivité de 2 g/m²/jour en l'absence d'autre alimentation carbonée. Cette solution n'est proposée que pour répondre à des situations de survie, ou pour fournir de la spiruline destinée à l'alimentation animale, ou encore pour ceux qui préféreraient une spiruline vraiment "biologique". Attention à répartir la dose régulièrement (comme pour l'urée) et à ajouter l'urine juste après la récolte (en tous cas pas le soir) et seulement par beau temps; en régime de croisière, il est recommandé de limiter la productivité à 7 g/j/m², donc de ne pas ajouter de sucre, et de maintenir une hauteur de liquide assez élevée (minimum 20 cm) et aussi une concentration en spiruline d'au moins 0,4 g/l. Pour une consommation personnelle de la spiruline produite, la stérilisation de l'urine (personnelle) avant usage n'est pas une nécessité (l'auteur n'a jamais stérilisé), mais sinon elle paraît indispensable au moins pour des raisons psychologiques. La stérilisation peut s'effectuer par dissolution de 5 g de soude par litre quelques heures avant utilisation.

Une application spéciale de l'utilisation de l'urine pour faire de la spiruline est le recyclage des déchets biologiques des spationautes dans les futures stations spatiales: la spiruline est le meilleur moyen à la fois de retransformer le CO₂ en oxygène et les déchets en nourriture. Ce procédé est à l'étude dans de grands laboratoires dans différentes parties du monde

La production de spiruline "biologique" est également possible sans recourir à l'urine, en n'utilisant que des produits "naturels" (cf § 4.3 [MILIEU.htm - bio](#)) comme la trona, le nitrate du Chili, le sulfate de magnésium sous-produit des marais salants et l'acide phosphorique extrait de la poudre d'os, ainsi que les feuilles d'espèces végétales comestibles bon marché. En Californie une spiruline dite biologique est déjà en vente (mais la réglementation dans cet Etat est différente de celle en vigueur en France). Récemment le nitrate du Chili s'est vu refuser l'agrément "bio" en Europe, alors que le Ferfol est admis.

N.B.

- a) Comme l'urine ne contient pas de fer, son utilisation ne dispense pas d'ajouter du fer.
- b) L'urine utilisée doit avoir une odeur et une couleur normales et provenir de donneurs sains et ne prenant pas de médicaments pouvant entraîner une toxicité pour les spirulines, comme les antibiotiques.
- c) On dit que le sang d'animal serait un bon aliment pour la spiruline et qu'on peut l'utiliser à dose relativement importante (50 ml/l de milieu de culture). Attention aux contaminations possibles cependant. Nous n'avons jamais essayé d'utiliser du sang.
- d) Il est parfaitement possible de "panacher" produits chimiques et produits naturels.

* * *

7) CONDUITE ET ENTRETIEN DE LA CULTURE

SOMMAIRE :

- 7.1) Récoltes
- 7.2) Agitation
- 7.3) Evolution du pH
- 7.4) Ombrage
- 7.5) Niveau d'eau
- 7.6) Fer
- 7.7) Oligoéléments
- 7.8) Comment augmenter la productivité par apport de carbone
- 7.9) Exopolysaccharides (EPS)
- 7.10) Anomalies
- 7.11) Contamination par petits animaux
- 7.12) Contamination par algues étrangères
- 7.13) Contamination par microorganismes
- 7.14) Empoisonnement chimique
- 7.15) Manque d'oxygène (hypoxie)
- 7.16) Maladies
- 7.17) Métaux lourds
- 7.18) Nettoyage des bassins
- 7.19) Epuración du milieu de culture

7.1) Récoltes

On récolte de manière à maintenir la concentration en spirulines au niveau désiré, par exemple entre 0,3 et 0,7 g/l, pas forcément tous les jours. Si le milieu est trouble, en tenir compte lors de la mesure de concentration au disque de Secchi ([A.htm](#) - [A2](#)). En l'absence de récoltes, avec suffisamment de nutriments, la concentration en spiruline croît jusqu'à l'équilibre entre photosynthèse et respiration, correspondant à environ 250 g de spiruline/m² de bassin. Il n'est pas bon pour la culture de rester longtemps sans être récoltée, à très haute concentration : cela peut même être une cause de mortalité pour elle. Inversement il n'est pas bon d'abaisser la concentration en dessous de 0,4 g/l, en tous cas de 0,3 g/l : la productivité est plus forte aux basses concentrations mais la culture y est moins stable, et la spiruline y est produite avec une teneur en phycocyanine moins élevée.

7.2) Agitation (cf § 3.4 [BASSINS.htm](#) - [agit](#))

On agite au moins 4 fois par jour, mais la fréquence minimum dépend des conditions et de la souche : elle augmente avec l'intensité de la lumière et de la flottation. Au milieu d'une journée très chaude, sans ombrage, l'agitation d'une souche spiralée flottant fortement doit être très fréquente (au moins deux fois par heure) ou même continue. Si l'on dispose d'un mode d'agitation électrique sans danger pour les spirulines (par exemple bullage d'air, hélice ou roue à aubes), l'agitation peut être continue. Avec les pompes, il vaut mieux ne pas agiter en continu une souche spiralée, mais c'est possible avec les ondulées.

La productivité d'une culture intensive dépend fortement de l'agitation, sans que nous soyons encore en mesure de réellement quantifier cet effet. Plusieurs expérimentateurs rapportent des productivités records (jusqu'à 30, voire 40 ou 50 g/jour/m² !) dans des conditions d'agitation excellentes, en général en petits bassins, en tubes ou au laboratoire.

Dans les programmes de simulation présentés ici ([CALCUL.htm](#)) la convention suivante a été adoptée pour traiter ce problème :

Pour les bassins ordinaires, dont nous avons l'expérience, le degré d'agitation est défini par la vitesse moyenne de déplacement de la culture, jusqu'à 30 cm/s ; l'influence de cette vitesse est relativement faible (cf graphique [A.htm](#) - [agitation](#))

Pour des bassins à systèmes d'agitation perfectionnés, on caractérise encore le degré d'agitation par la vitesse, mais il faut la fixer au-delà de 30 cm/s ; par convention le modèle multiplie alors la

vitesse par 8 (par exemple si l'on fixe la « vitesse » à 40, le modèle appliquera 320), ce qui conduit aux très fortes productivités rapportées par certains auteurs, mais que nous ne croyons pas réalistes dans la pratique.

7.3) Evolution du pH

Un bon test de croissance d'une culture est son augmentation de pH. En l'absence de supplémentation en carbone et s'il n'y a pas de carences minérales, pour une basicité voisine de 0,1 N, une hauteur de liquide voisine de 20 cm et une concentration en spiruline voisine de 0,4 g/l, avec température et ensoleillement élevés, l'augmentation de pH normale se situe au voisinage de 0,1 unité/jour dans la gamme de pH entre 10 et 10,6. Une autre façon de vérifier que la photosynthèse est active est d'observer le dégagement d'oxygène à la surface du bassin en l'absence d'agitation.

7.4) Ombrage

En l'absence de supplémentation en carbone le pH peut monter à 11,5 et plus, mais la spiruline ne peut supporter longtemps un pH supérieur à 11,3. Un demi-ombrage suffit généralement à maintenir le pH en dessous de 11. Si l'agitation est bonne, on peut empêcher la montée excessive du pH sans mettre d'ombrage en maintenant un stock de spiruline élevé (> 150 g/m²), c'est-à-dire une concentration en spiruline supérieure à environ 0,7 g/l pour une hauteur de liquide de 20 cm, ce qu'on peut appeler faire un "auto-ombrage".

L'ombrage est par ailleurs nécessaire quand la température de la culture est trop basse (< 10°C) par grand soleil, sinon la culture peut facilement mourir par photolyse.

Il faut ombrer aussi pour économiser l'eau en saison sèche, ou si la température a tendance à dépasser 38°C dans la culture.

Une culture sous ombrage est plus facile à récolter et la qualité de la spiruline est améliorée (plus riche en pigments), moyennant une diminution de la productivité qui peut rester modeste.

7.5) Niveau d'eau

Veiller à ajouter de l'eau dans le bassin (de préférence le soir) pour maintenir le niveau voulu. Ne pas ajouter plus de 10 % du volume du bassin par jour. Si l'eau d'appoint est très calcaire il se produit des boues minérales dans le bassin et à la longue il est préférable de les éliminer. L'eau d'appoint contient aussi des sels solubles qui augmentent peu à peu la salinité (de même l'utilisation de nitrate comme source d'azote ou de bicarbonate comme source de carbone augmente la salinité) ; ceci peut obliger à pratiquer des purges pour empêcher la salinité de dépasser 30 à 50 g/l. Mais l'eau d'appoint (sauf l'eau de pluie) apporte aussi des oligoéléments bénéfiques. Si l'évaporation est notable et si l'eau d'appoint est très calcaire, du carbonate de calcium précipite et se retrouve dans les boues, et cela a pour effet de baisser le pH et la basicité ; dans ce cas de figure il y a risque de coprécipitation de phosphate de calcium : surveiller de près la teneur en phosphate et la basicité du milieu et rajouter du phosphate et du bicarbonate au besoin.

Dans les bassins ouverts, la pluie est bénéfique tant qu'elle reste modérée (par exemple 10 % du volume du bassin par jour), mais une dilution brusque trop forte du milieu de culture fait tomber les spirulines au fond. En fin de saison des pluies on a intérêt à garder le niveau maximum permis par le bassin (ce qui permettra d'économiser de l'eau en saison sèche). Si la source d'alcalinité n'est pas rare, et/ou si la pluviométrie n'est pas excessive, on peut admettre dans le bassin toute la pluie qui tombe, en veillant à pratiquer à temps des purges de milieu de culture pour empêcher le bassin de déborder ; ces purges se font en récoltant sans recycler le filtrat ou en aspirant le fond pour éliminer des boues, puis en remettant dans le bassin les sels correspondant au volume de milieu de culture éliminé. Ces purges maintiennent la qualité du milieu de culture et lui apportent des oligoéléments contenus à titre d'impuretés dans les sels d'appoint. Si on ne dispose pas de concentré d'Oligoéléments, on peut être amené à pratiquer des purges dans le seul but d'introduire des oligoéléments par l'eau et les sels !

Un niveau d'eau élevé (30 cm ou même plus) réduit les surchauffes en climat très chaud et est probablement utile pour faciliter l'autoépuration du milieu de culture (cf MILIEU.htm - épuration).

Un niveau bas est intéressant pour réduire la dépense en milieu de culture, mais nécessite un fond bien plat (avec un point plus creux pour faciliter la récolte du flottant à la bassine ainsi que la

vidange), des purges suffisantes pour maintenir la qualité du milieu et une surveillance accrue du pH, de la température et de la concentration en nutriments pour ne pas dépasser les limites autorisées.

En bassin ouvert, si des purges ne sont pas nécessaires pour maintenir la qualité du milieu et si les bords sont suffisamment hauts, le niveau et la basicité varient en cours d'année : s'arranger pour que le niveau minimum soit suffisant et pour que la basicité reste suffisante ($> 0,05$) lors du niveau maximum.

7.6) Fer

La spiruline est un aliment des plus riches en fer. Il faut donc lui en fournir beaucoup, et sous une forme assimilable ce qui n'est pas évident à cause du pH élevé du milieu de culture. Si la spiruline n'est pas assez vert foncé, cela peut être dû à un manque d'azote, mais aussi à un manque de fer. Même une spiruline bien verte peut se révéler faible en fer à l'analyse (par exemple 200 ppm). Parfois, mais rarement, il y a assez de fer dans les sels et/ou l'eau utilisés. Il peut même y avoir trop de fer dans l'eau si elle est ferrugineuse.

Le moyen classique d'introduire du fer est de préparer une solution de fer à 10 g/l de la manière suivante : dans 1/2 litre d'eau mettre avec 50 g de sulfate de fer heptahydraté + 20 ml d'acide chlorhydrique concentré ; compléter à un litre d'eau. [N.B. La pureté des sulfates de fer vendus pour traiter les gazons est souvent inadéquate: il faut alors filtrer ou décanner la solution ou recourir à du sulfate pur]. L'emploi de 100 ml de solution de fer à 10 g/l par kg de spiruline produite correspond à 1000 ppm de fer. En pratique 50 ml suffisent généralement .

On peut aussi faire tremper 50 g de clous rouillés dans un litre de vinaigre additionné du jus de 4 citrons ou caramboles ; conserver en récipient non hermétique (dégagement d'hydrogène), en agitant de temps en temps : on obtient au bout de deux semaines un "sirop de clous" à environ 10 g/l de fer, qui peut être utilisé comme source de fer "biologique".

Il est toujours préférable d'introduire la solution de fer à faible débit dans le milieu de culture (au goutte-à-goutte si possible) et sous agitation. Voici une procédure convenable : faire une pré-dilution de la solution de fer (100 ml dans 10 litres d'eau), bien agiter et ajouter lentement (si possible au goutte-à-goutte) dans la culture en l'agitant très bien (cette agitation est essentielle).

Un chélatant comme l'EDTA rend le fer plus assimilable par la spiruline, mais rend également le fer de la spiruline plus assimilable par l'organisme humain ([BIBLIOGRAPHIE.htm - Manoharan](#)). L'emploi d'environ 50 mg de sel disodique de l'EDTA par litre de milieu de culture initial permet de porter facilement la teneur en fer de la spiruline à 1000, voire 1500 ppm (ce qui est d'ailleurs jugé excessif par certains médecins); on peut ensuite rajouter un peu de chélatant de temps en temps. Les jus de citron (acide citrique) et surtout de carambole ont un pouvoir chélatant pour le fer, de même que certains extraits aqueux de terre végétale ou d'argile stérilisés par tyndallisation (portés 10 minutes à 80°C deux fois à 24 heures d'intervalle).

On peut aussi utiliser comme apport de fer des produits commerciaux contenant du fer chélaté, comme le Fetrilon 13 ou le Ferfol à 13 % de fer chélaté à l'EDTA. Le Séquestrène 100 SG à 6 % de fer chélaté à l'EDDHA, réputé plus efficace que l'EDTA à pH élevé, a l'inconvénient de fortement colorer en rouge le milieu de culture et n'est pas recommandé.

Le sang ([A.htm - sang](#)) serait aussi une source de fer "biologique" réputée très assimilable (à 9 g/l), mais nous ne l'avons pas essayé.

La dose de fer à apporter est un sujet de discussion. Une dose moyenne de 500 ppm paraît convenable. Il est possible, en cas de besoin, d'obtenir des spiruline extrêmement riches en fer (jusqu'à 5000 ppm)..

Plus on ajoute le fer régulièrement plus la teneur en fer de la spiruline sera régulière. Si on n'ajoute le fer (chélaté) qu'une fois par mois, par exemple, la teneur en fer de la spiruline juste après l'ajout sera très forte (par exemple 1000 ppm), alors qu'elle sera faible juste avant l'ajout (par exemple 300 ppm).

Un article récent de Puyfoulhoux B. *et al.* (2001) [BIBLIOGRAPHIE.htm - Puyfoulhoux](#) tend à prouver que la biodisponibilité du fer de la spiruline est équivalente à celle de la viande.

7.7) Oligoéléments

Au lieu de compter sur l'eau d'appoint et les sels pour apporter les oligoéléments nécessaires à la croissance de la spiruline, il peut être plus sûr et même plus économique de les apporter par une

solution concentrée toute prête (de coût très faible). L'ajout d'oligoéléments semble un facteur positif pour assurer une bonne récoltabilité de manière habituelle.

L'apport au moins des oligoéléments majeurs (bore, cuivre, manganèse et zinc) paraît recommandé en cas de faible taux de renouvellement du milieu sur une longue période. Le risque de dépasser la dose maximale permise pour un oligo-élément qui serait déjà présent en quantité notable dans l'eau ou les sels utilisés est faible si la solution d'oligoéléments est ajoutée au prorata des récoltes, à concurrence par exemple du quart ou de la moitié des besoins théoriques. Il serait plus sûr de n'ajouter que ce qui manque dans le milieu de culture, mais cela obligerait à utiliser des moyens analytiques hors de portée de l'artisan. Il existe différentes formules d'oligoéléments : [A.htm - formules](#). La plus citée est celle du milieu Zarrouk [BIBLIOGRAPHIE.htm-Zarrouk](#) (cf Annexe A18 [A.htm - Limites](#)) mais elle paraît inutilement compliquée, tout en étant incomplète..

L'apport de sélénium se fait généralement par le sélénite de sodium, de manipulation délicate car très toxique, que nous préférons éviter

Faut-il ajouter du cobalt ? C'est un sujet de discussion lié au fait que la vitamine B12 (la cyanocobalamine, qui contient du cobalt) est abondante dans la spiruline, alors que certains règlements limitent l'ingestion de cette vitamine ; par ailleurs la vitamine B12 de la spiruline serait riche en "analogues de B12" dont il faudrait, selon certains, se méfier. Des éclaircissements scientifiques sur ce sujet sont souhaitables. De toutes façons le cobalt ne semble jamais être déficitaire dans le milieu de culture. La formule "J.P. Jourdan" omet donc le cobalt.

Il y a un bon consensus sur l'intérêt d'une dose majorée de zinc (incluse dans la formule "J.P. Jourdan"). Un autre moyen d'introduire du zinc, proposé par J. Falquet, est d'ajouter 20 g de sulfate de zinc heptahydraté aux 50 g de sulfate de fer dans la préparation de solution de fer rapportée au § précédent [classique](#). Une dose de 500 ppm de zinc dans la spiruline serait convenable (il est possible de multiplier par 10 cette dose en cas de besoin).

Il y a un peu de nickel dans la spiruline, mais on ignore si ce métal doit être considéré comme un oligoélément bénéfique ou s'il est simplement absorbé: il n'a pas été inclus dans la formule "J.P. Jourdan" en raison de risques possibles de toxicité sur l'homme.

7.8) Comment augmenter la productivité par apport de carbone

L'aliment principal de la spiruline est le carbone dont la source normale est le gaz carbonique. La méthode de culture la plus simple, où la nourriture carbonée vient de l'air (qui contient du gaz carbonique, mais extrêmement dilué), présente une productivité modeste, mais qui, exprimée en protéines, reste très supérieure à celle des meilleures cultures agricoles ou horticoles, et qui, exprimée en calories alimentaires, leur est équivalente, et ceci sans consommer plus d'eau, ou même nettement moins. L'absorption du CO₂ atmosphérique se fait nuit et jour, indépendamment des variations quotidiennes du temps, lequel n'influe donc pas sur la productivité moyenne de ces cultures ; cette dernière n'est pas non plus affectée par une température exagérée la nuit (le pH baisse à cause de la respiration nocturne, mais sans perte de CO₂, qui sera utilisé plus tard). Dans ces cultures on maintient le pH vers 10,6 ou moins en jouant sur l'[ombrage](#), et l'intensité de l'agitation n'est pas critique.

Si l'atmosphère du bassin communique avec une **source de CO₂** dans l'air, comme un compost en fermentation, une étable, une combustion de gaz propre ou encore une source d'eau gazeuse, le pH du bassin par beau temps sera plus bas et la productivité augmentera sensiblement. Le cas des gaz de combustion est traité quantitativement dans le programme de simulation en Annexe.

Mais il est aussi possible d'augmenter la productivité par beau temps, de la faire passer par exemple à 12 ou 15, voire 20 g/jour/m², si l'agitation est suffisante, en injectant du **gaz carbonique pur** directement dans la culture pour baisser son pH à 10 ou moins. La consommation de CO₂ est de l'ordre de 2 kg/kg de spiruline (théorie = 1,71). Le gaz est amené sous un morceau de film plastique tendu sur un cadre flottant sur le bassin, formant comme une "cloche" ou une "tente" quand le gaz s'y accumule. La surface du cadre flottant doit être de 3 % de la surface du bassin. On règle le débit de gaz pour ne pas en perdre trop par les bords du cadre. Eviter l'entrée de bulles d'air et purger une fois par jour l'oxygène qui s'accumule sous le plastique. On a intérêt à faire buller le gaz au fond du bassin à travers un diffuseur donnant des bulles très fines, ou même au bas d'un puits pratiqué au fond du bassin (si la hauteur de barbotage est supérieure à 30 cm on peut se passer de la cloche flottante en film plastique). A noter qu'on obtient un meilleur rendement d'absorption du CO₂ la nuit en raison de l'absence de dégagement d'oxygène dans le

milieu de culture. Une autre façon d'injecter le gaz est de l'introduire dans un venturi à la sortie d'une pompe et de faire parcourir à l'émulsion un ou deux mètres de tuyau.

Si l'on ne dispose pas de gaz carbonique en cylindres mais d'une **fermentation** alcoolique à proximité du bassin de spiruline, il est assez facile de capter le gaz carbonique pur produit par la fermentation, mais sa pression sera trop faible pour passer à travers un diffuseur et la surface du cadre flottant devra être majorée de moitié, à moins d'utiliser un compresseur d'aquarium ou une pompe d'aquarium munie d'un dispositif aspirant émulsionneur de gaz.

Au lieu de gaz carbonique on peut utiliser du **bicarbonate**, mais alors il faudra pratiquer des purges pour maintenir la salinité à un niveau acceptable (densité voisine de 1015 g/l) et rajouter les éléments du milieu de culture (autres que le bicarbonate) correspondant au volume purgé. Il faut environ 2 à 6 kg de bicarbonate par kg de spiruline, selon la productivité souhaitée. Cette méthode est très pratique ; elle évite notamment d'avoir à surveiller le pH. Les purges prévues au § 7.5 (**niveau**) comptent dans le total des purges à effectuer. On peut simplifier la procédure de purge en incluant dans la nourriture des spirulines les sels perdus dans la purge : il suffit alors de remplacer le volume purgé par le même volume d'eau ; la formule de nourriture fournie par les programmes de calcul en Annexes A27 et A30 est établie sur cette base. La pratique des purges demande des précautions vis-à-vis de l'environnement (voir § 4.5 dans [MILIEU.htm - Epuration](#)). Si l'évaporation est notable et si l'eau d'appoint est très calcaire, du carbonate de calcium précipite et se retrouve dans les boues, et cela a pour effet de réduire les purges et de diminuer la consommation de bicarbonate, moyennant une augmentation de la quantité de boues minérales qui, elles, devront être éliminées ; dans ce cas de figure il y a risque de coprécipitation de phosphate de calcium : surveiller de près la teneur en phosphate dans le milieu et rajouter du phosphate au besoin.

La proximité d'un **lac naturel sodique** offre une très intéressante possibilité : celle d'y envoyer les purges et d'y puiser de quoi les remplacer. En général les lacs sodiques sont à un pH voisin de l'équilibre avec l'air, c'est-à-dire proche de 10. Le pompage d'eau du lac dans la culture à pH 10,5 lui apporte donc du CO₂. L'eau du lac doit être filtrée (par exemple sur filtre à sable) avant d'être admise dans la culture, pour ne pas risquer de la contaminer. Si sa composition n'est pas correcte pour la spiruline, il convient de la corriger par les apports nécessaires (en général ce sera de l'urée et du fer) et de la diluer si sa salinité est trop élevée. Les purges recyclées au lac y sont épurées biologiquement par un processus naturel. Le fait de disposer de CO₂ pratiquement gratuit permet de faire des apports de carbone importants et de pousser la productivité par beau temps facilement à 12 g/jour /m² (moyennant un pompage de l'ordre de 3000 litres par kg de production, pour une salinité de l'ordre de 13 g/l).

Le **sucre** constitue une autre possibilité d'introduction de nourriture carbonée ([BIBLIOGRAPHIE.htm - Jourdan1996](#)). Sa consommation théorique, en l'absence d'autres sources de carbone, est de 1,11 kg/kg. Le poids de sucre qu'un bassin est capable d'oxyder dans la journée est du même ordre que sa production de spiruline : c'est la dose à ne pas dépasser de toutes façons. Ajouter le sucre le matin, les jours de beau temps seulement, afin de ne pas provoquer d'odeurs de fermentation, un mauvais rendement de transformation du sucre en CO₂ et une production de boues flottantes excessives (cf § 7.15 : **boues**), surtout si le milieu contient d'autres matières organiques. Pour que le sucre puisse fermenter en produisant du CO₂, il est souvent nécessaire que le pH soit inférieur à 10,8 (mais j'ai vu au moins une fois le sucre baisser rapidement le pH d'une culture qui avait atteint 11,1). Si les ferments ont été stérilisés par un pH trop élevé, réensemencer la culture avec un "levain" prélevé sur un autre bassin. Commencer à "sucrer" dès que le pH atteint 10,4 ; il faut deux jours pour en voir l'effet ; régler ensuite l'apport de sucre pour maintenir le pH autour de 10,4 ; une dose moyenne de 0,6 kg/kg de spiruline suffit en général, par beau temps. En fait il est recommandé de ne pas dépasser la dose de 6 g de sucre/m²/jour de beau temps (et même de préférence 3) si l'on veut éviter des effets secondaires indésirables comme une turbidité excessive du milieu de culture et des difficultés de récolte pouvant aller jusqu'à l'impossibilité d'essorer la biomasse par pressage, surtout en début de période de sucrage. Ces difficultés peuvent provenir d'un manque d'azote (provoquant une surproduction d'exopolysaccharides) du à la consommation d'azote par les ferments ; en début de sucrage, il est donc bon de majorer l'urée. La teneur en protéines de la spiruline obtenue avec le sucre est rigoureusement identique à celle d'une production au CO₂.

Le sucre peut être remplacé par de la canne à sucre écrasée, à raison de 7 kg/kg de sucre (laisser tremper la canne une journée ou plus dans le bassin puis la retirer) ou par du jus de canne. Eviter d'utiliser la mélasse, trop impure ; par contre le miel ou le glucose pur seraient excellents s'ils étaient moins chers. Le sucre peut aussi être apporté par divers produits en contenant comme le petit lait (ne pas dépasser la dose de 4 litres par kg de spiruline). Il peut aussi être remplacé par des feuilles de plantes fraîches : des feuilles vertes mises à tremper dans la culture (dans un filet de préférence) subissent une attaque par le milieu basique qui dissout en quelques jours tous leurs éléments sauf la cellulose, ce qui constitue un moyen de nourrir la spiruline en carbone et aussi en éléments minéraux. Les feuilles doivent être d'espèces végétales choisies pour leur non-toxicité et leur facilité de dissolution ; choisir de préférence des plantes comestibles mais peu prisées donc bon marché comme l'ortie. A noter que le sucre ou les feuilles à forte dose provoquent une augmentation de la turbidité du milieu, dont il faut tenir compte lors de la mesure de la concentration par le disque de Secchi ([A.htm](#) - [Secchi](#)). Une telle culture est moins "propre" : plus de boues, filtration moins rapide, et risque plus grand de microbes pathogènes devenus résistants aux pH élevés.

Le remplacement du sucre par le glucose permet théoriquement de réduire les inconvénients du sucre. Le glucose est directement assimilable par la spiruline ou bien il peut être directement oxydé par l'oxygène de photosynthèse : les ferments deviendraient inutiles, d'où une culture plus "propre" et filtrant mieux, et possibilité de travailler à pH > 10,8 si on le désire. La seule fois où nous avons voulu utiliser du glucose commercial, il s'agissait d'un produit "bio", trouble et de couleur brune, qui nous a semblé polluer le bassin, comme lorsque nous avons essayé la mélasse. Nous avons interrompu l'essai. Par contre nous avons utilisé sans problème du glucose obtenu par hydrolyse d'une solution de sucre acidulée.

Il faut mentionner l'apport non négligeable en CO₂ de l'**urée**, qui est même la source de CO₂ la moins chère. Voir au § 6, N.B. c ([NOURRITURE.htm](#) - [urééthéo](#)) les précautions d'emploi indispensables.

Rappelons qu'en cas de nourriture de la spiruline par l'**urine**, celle-ci apporte du carbone supplémentaire équivalent à 2 g de spiruline/jour/m².

Les boues de fond de bassin elles-mêmes sont petit à petit oxydées, contribuant ainsi à apporter du CO₂.

Enfin mentionnons qu'il est parfaitement possible de panacher les différentes sources de carbone. D'une manière générale il est recommandé de ne pas chercher à maintenir des productivités records, parce qu'elles augmentent la vitesse de salissure du milieu de culture et, semble-t-il, la fréquence des mutations ; à productivité modérée le milieu peut s'autopurifier. De toutes façons, les aléas du temps et la faiblesse de l'agitation font que la productivité moyenne ne dépasse généralement pas 7 g/jour/m² sur une saison de production.

7.9) Exopolysaccharide (EPS)

La spiruline sécrète un exopolysaccharide sulfaté (une espèce d'alginate), qui forme comme une capsule à la surface externe des spirulines puis est peu à peu relâché dans le milieu de culture où il se dissout d'abord en le rendant plus « épais » et finit par former des peaux ou des grumeaux jaune-bruns de taille variable, microscopiques (visibles au microscope après coloration du milieu à l'encre de Chine, l'EPS ne se colorant pas) ou visibles à l'oeil nu. Il est probable que le fait de ne pas récolter beaucoup, en laissant monter la concentration en spiruline, augmente le passage d'EPS dans le milieu. Les grumeaux ou peaux d'EPS sont plus denses que le milieu de culture et peuvent se déposer au fond du bassin sous forme de boues, puis finalement s'en détacher en se chargeant de bulles de gaz de fermentation et flotter ; le tamis de récolte arrête les amas suffisamment gros. La production normale d'EPS à bas pH et sous forte lumière est de l'ordre de 30 % de celle de la spiruline, mais il semble se former encore de l'EPS à des pH très élevés ; s'il y a carence d'azote, la photosynthèse produit exclusivement de l'EPS (Cornet J.F., 1992). Même en présence de nitrates, la carence en ammonium paraît favoriser la formation d'EPS, surtout si les conditions de luminosité et de température sont insuffisantes pour la réduction des nitrates. En présence d'ammonium la protéinogénèse est ralentie par une température insuffisante, mais moins qu'avec nitrates seuls. La carence en fer semble aussi gêner la protéinogénèse et donc favoriser l'EPS.

L'EPS est biodégradable plus ou moins rapidement selon les circonstances, ce qui limite la quantité qui se retrouve dans la spiruline récoltée. Une spiruline à 60% de protéines contiendrait 30% d'EPS (Rapport Melissa 1996, page 90).

Des recherches en cours semblent montrer que les polysaccharides (endo et/ou exo) de la spiruline ont des propriétés thérapeutiques intéressantes.

La présence d'une certaine quantité d'EPS paraît faciliter la récolte. Avec une souche spiralée, l'excès d'EPS entraîne parfois la floculation de spirulines avec formation de peaux ou grumeaux verts flottants. Ces derniers, lors de la récolte sont facilement retenus par le tamis sur lequel ils se rassemblent en agglomérats faisant immédiatement "la boule": s'il n'y a pas simultanément de boues flottantes, on peut les joindre à la biomasse récoltée en les tamisant à l'aide de l'extrudeuse en remplaçant sa filière par un tamis ; la qualité de la spiruline ainsi récoltée est un peu moins bonne que la normale (une analyse faite en juin 1999 sur le produit séché a donné 52 % de protéines et un peu trop de microorganismes aérobies). On pourrait craindre que la formation de grumeaux augmente le % de droites : l'expérience, lors d'une énorme production de grumeaux (octobre 1999) nous a montré que non. L'augmentation du pH et de la température, l'ajout de fer (s'il y a carence) et surtout l'ajout d'urée combattent efficacement ces peaux et grumeaux ; suivre la règle : "forcer l'urée s'il y a des grumeaux verts ou des peaux flottantes, baisser l'urée s'il y a une odeur d'ammoniac". Une brusque dilution et/ou une brusque diminution du pH peuvent aussi provoquer la floculation des spirulines spiralées en grumeaux verts flottants.

Un excès d'EPS semble conduire à une impossibilité d'essorer la biomasse par pressage, alors qu'un défaut d'EPS semble conduire à une biomasse très collante mais facilement essorable.

7.10) Anomalies

En cas de faible croissance alors que tout est bien par ailleurs, il est bon de vérifier la teneur en phosphate du filtrat et, si elle est faible, de rajouter du phosphate ; et si on n'a pas de test phosphate on peut tenter de rajouter du phosphate pour ranimer la croissance. Ceci s'applique essentiellement si l'eau utilisée est très calcaire, car le phosphate de calcium a tendance à précipiter.

Si une culture vire au brun kaki sans que la photosynthèse s'arrête, il y a certainement un manque d'azote. L'excès de lumière, surtout à froid ou en l'absence d'agitation, ou encore à trop faible concentration en spiruline, ou le maintien d'un pH > 11,3 sur une période longue produisent une décoloration, puis la destruction progressive de la spiruline. Si trop de spirulines ont été cassées, ou détruites, le milieu de culture devient sale (trouble, moussant jaune, ou un peu visqueux, ou "blanc" comme du lait dilué, ou au contraire brun, ou malodorant), fermente (dégagement de bulles même la nuit) et/ou la filtration et/ou le pressage lors des récoltes deviennent difficiles, voire impossibles. En général la culture peut guérir d'elle-même en une à trois semaines, de préférence au "repos" dans des conditions de lumière et de température douces, à condition qu'elle ne soit pas carencée (en azote et en fer notamment). La pratique des purges du milieu peut aider à la récupération de la culture ; un réensemencement est particulièrement efficace. Si le redémarrage ne se fait pas, le milieu est probablement devenu toxique pour les spirulines : vidanger. Une vidange totale de temps en temps est un moyen puissant, mais coûteux, pour éviter des anomalies de culture.

Si la culture contient beaucoup de spirulines cassées en petits fragments, cela peut être dû à un excès de lumière (surtout matinale) ou à une agitation trop brutale, ou encore à un manque de potassium. Des spirulines anormalement longues peuvent être signe d'un manque de fer, à moins qu'il s'agisse d'une culture en croissance très faible.

Les spirulines de certaines souches (Spiralées par exemple) flottent habituellement fortement à la surface du milieu de culture, tandis que d'autres (ondulées, droites) restent plus volontiers dans la masse de la culture (mais flottent quand même normalement). Si les spirulines tombent au fond du bassin, c'est souvent le signe qu'elles sont sous-alimentées en azote ou en fer; un changement brusque de pH ou de salinité peut aussi faire tomber les spirulines au fond, par exemple une grande pluie qui double le volume d'eau. Une température très basse a le même effet. Les spirulines au fond du bassin sont en grand danger de mourir et de se transformer en boues organiques brunes : pour augmenter leurs chances de survie il faut les remettre en suspension le plus fréquemment possible. De même la partie supérieure de la couche flottante est en danger de

mort par photolyse (brunissement ou blanchiment) en cas d'ensoleillement trop fort et trop prolongé sans agitation suffisante.

Les spirulines spiralées ont assez souvent tendance à s'agglomérer en grumeaux verts lorsque la production d'EPS est abondante ; ces grumeaux flottent s'ils sont très riches en spirulines, contrairement aux boues brunes d'EPS. Mais si la proportion de spirulines dans les grumeaux est faible par rapport à l'EPS (grumeaux de couleur tirant vers le brun), ils ne flottent plus et peuvent rester entre deux eaux et gêner la récolte en colmatant rapidement le tamis.

Des boues brunes remontent à la surface, et flottent passagèrement en période de photosynthèse active, surtout quand on agite le fond, mais normalement elles retombent au fond avant le lendemain matin. On peut les éliminer par tamisage (épuisette ou filet). La flottation nocturne de ces boues est due à la fermentation anaérobie d'une couche de boues trop épaisse et manquant d'oxygène (hypoxie, anoxie), situation qui demande plusieurs jours pour se guérir (agiter plus fréquemment les boues, et/ou en enlever la majorité). Le remède recommandé est de transférer le bassin dans un autre et de le nettoyer. Les boues sont un mélange de minéraux insolubles (carbonates et/ou phosphates), de produits de décomposition de spirulines mortes (contenant de la chlorophylle A et surtout des caroténoïdes qui donnent aux boues une couleur brune caractéristique), d'EPS et de microorganismes biodégradeurs ; on y trouve aussi des filaments incolores (probablement un champignon filamenteux), de diamètre beaucoup plus petit que les spirulines, mais de longueur du même ordre. La couleur des boues tire parfois sur le rose, mais elle est en général jaune brune.

On trouve aussi fréquemment dans les boues des cristaux en aiguille, souvent rassemblés en faisceaux: il s'agit de phosphate mixte d'ammonium et de magnésium, soluble en milieu acide ; il arrive que ces cristaux soient entraînés dans la couche flottante de spiruline et récoltés avec elle, mais ils se redissoudront sous l'effet de l'acidité stomacale. Pour empêcher la formation de ces cristaux, il faut éviter des doses trop fortes de phosphate, magnésium et/ou ammonium.

Une mauvaise odeur correspond généralement à un mauvais état ou à une récolte insuffisante, ou à une fermentation anaérobie ou encore à une addition excessive d'urée, de sucre ou d'urine. Une odeur modérée d'ammoniac, correspondant à 20-30 ppm d'ammoniac dans le milieu, n'est pas grave mais alerte sur un danger imminent possible. L'usage de sucre comme apport de carbone provoque parfois des odeurs de ferments ou de levures pas réellement désagréables. Une culture de spiruline en bonne santé et à température idéale dégage souvent une odeur aromatique caractéristique et agréable, tirant sur le géranium ou la rose.

7.11) Contamination par petits animaux

Sauf protection complète du bassin, il est inévitable que des insectes ou parfois de petits animaux (serpents, lézards, grenouilles, souris, escargots), des feuilles et autres débris végétaux tombent dans le bassin. On peut les enlever avec un filet, mais si on les laisse, ce qui n'est pas recommandé, ils finiront par être "digérés" par le milieu de culture et servir de nourriture à la spiruline.

Par contre certains vers et insectes sont capables de vivre dans le milieu de culture en parasites. C'est le cas de la mouche Ephydra (petite mouche brune qui marche sur l'eau) et de ses larves: en cas d'infestation il n'y a pas grand'chose à faire contre elle sinon de récolter au maximum les larves et nymphes, ou de placer le bassin sous serre ou moustiquaire. Parfois des larves de moustique, du zooplancton (rotifères, spécialement brachyonus, cyanophages et amibes capables de manger les spirulines), s'installent et vivent un certain temps dans le bassin: pour hâter leur disparition on peut laisser monter momentanément le pH, ou même carrément ajouter de la soude jusqu'à pH 12 puis maintenir ce pH pendant une nuit, en ré acidifiant le matin à pH 10 ; mais ce choc de pH peut tuer aussi une partie des spirulines qui doivent ensuite être mises en convalescence (ombrées). Ce choc de pH n'est guère efficace sur les amibes. Parfois il suffit d'une brusque augmentation de la salinité de 3 g/l pour faire disparaître les envahisseurs (spécialement les larves). On peut aussi monter la température à 44°C pendant 2 à 4 heures. L'addition d'une forte dose d'ammoniac, par exemple 100 ppm, tue les amibes mais aussi une partie des spirulines. La disparition des amibes se fait généralement de manière naturelle en quelques jours de beau temps par bonne température et croissance rapide de la spiruline ; le maintien d'une concentration en spiruline pas trop élevée et d'une bonne agitation favorise la disparition des amibes. En fait les

amibes ne semblent cohabiter avec les spirulines que lorsque ces dernières sont affaiblies ou en croissance nulle.

De même les rotifères ne peuvent pas envahir une culture en bonne santé.

En cas d'infestation par des larves, des cyanophages ou des rotifères, la récolte reste possible car ils sont arrêtés par le tamis (ajuster au besoin la maille du tamis: pour les brachyonus il faut une maille de 120 μ). L'infestation par des larves dépend du lieu, du climat. Elle peut n'être que transitoire. Certaines années, elle ne se produit pas. Sous serre, le risque d'infestation est réduit ou annulé. Nous n'avons jamais eu de rotifères à Mialet, mais nos collègues indiens en ont eu assez souvent. A noter que les rotifères ne sont pas toxiques et ne mangent pas la spiruline spiralée en bonne santé, mais par contre se développent rapidement en cas de mauvaise santé de la spiruline et finissent par envahir la culture en lui donnant une coloration rougeâtre. Les rotifères sont très souvent présents dans les cultures à ciel ouvert, en petit nombre, et contribuent à éliminer les chlorelles et aussi les spirulines droites.

Ripley Fox explique que les amibes éventuellement présentes dans une culture ont une probabilité quasi nulle d'être toxiques. Par précaution, cependant, il est recommandé de ne pas consommer fraîche la biomasse provenant d'une culture contenant des amibes. Lors du séchage à 65°C elles sont tuées de toutes façons.

N.B.: 1) les moustiques mâles issus des bassins de spirulines seraient stérilisés par le haut pH de la culture (selon une étude indienne) et les bassins constitueraient alors un moyen de lutte biologique contre les moustiques.

2) le zooplancton et les larves que nous avons vu cohabiter avec la spiruline n'étaient pas toxiques pour l'homme.

7.12) Contaminations par algues étrangères et dérivées « génétiques »

Des "spirulines droites" (non spiralées) apparaissent fréquemment dans les cultures, phénomène encore inexpliqué mais qui est peut-être favorisé par une température trop élevée (> 38°C) et/ou une agitation insuffisante aux heures les plus chaudes. Elles ressemblent aux cyanobactéries *Oscillatoria*, dont il existe des variétés toxiques (cf alinéa suivant), mais nous avons vérifié que les "droites" que nous avons eues jusqu'ici sont bien des spirulines (*arthrospira platensis*), d'ailleurs de composition normale, non seulement en utilisant des critères dimensionnels et morphologiques, nuance de couleur, etc., et en vérifiant leur teneur en acide gamma-linolénique (très nettement supérieure à celle des *Oscillatoria*), mais en faisant faire une étude des "empreintes génétiques" par l'Université de Genève. Les spirulines droites flottant généralement beaucoup moins, ou moins vite, que les spiralées, on peut contrer leur prolifération en ne récoltant pas la couche flottante mais en récoltant la culture homogène et en gérant la culture pour réduire le taux de croissance des droites. Une bonne agitation évite la photolyse des spiralées, les plus flottantes donc les plus exposées au soleil, donc elle permet d'éviter la prolifération des droites. Lorsqu'il y a peu de droites, la couche flottante peut les contenir toutes et on peut donc la récolter ; mais au-delà d'un certain % de droites, ce n'est plus le cas. En cas d'infestation avancée d'une culture de Spiralées, on peut essayer d'agir comme décrit plus bas dans ce paragraphe à propos de l'algue chlorelle (réduction de l'agitation, réensemencement massif en Spiralées flottantes: infest). Un petit programme de simulation mathématique (dénommé drimpr.exe, cf CALCUL.htm - notice) permet de bien appréhender l'influence de divers facteurs sur l'apparition (en général brusque) des droites dans une culture jusque là majoritairement spiralée. Les spiralées ayant une tendance marquée à s'agglomérer en grumeaux dans certaines conditions (bas pH, basse température, absence d'ammonium), on pouvait craindre que la formation de grumeaux augmente le % de droites : l'expérience nous a montré, lors d'une énorme production de grumeaux en octobre 1999, que ce n'était pas le cas.

Tant que la spiruline est en croissance active, tant qu'elle est bien nourrie, récoltée, agitée et à pH > 9,5, d'un beau vert foncé et que le milieu est régulièrement purgé, aucune espèce d'algue concurrente ne réussit habituellement à envahir le bassin, du moins nous n'en avons jamais vu. L'apparition d'algues étrangères peut toutefois se produire, par exemple l'hiver en zone tempérée, et ne pas se voir. C'est pourquoi il est prudent de faire examiner (une ou deux fois par an par exemple) un échantillon de culture dans un laboratoire équipé d'un bon microscope et entraîné à reconnaître ce qui n'est pas de la spiruline: il peut s'agir de simples chlorelles (algues vertes monocellulaires comestibles) ou d'Oocystis (grosses chlorelles), mais aussi de cyanobactéries

toxiques comme *Oscillatoria agardhii* (ressemble à une spiruline droite mais de longueur de cellules double, *Oscillatoria rubescens* ou *Oscillatoria nigri-viridis* (ressemblent à des spirulines droites mais de diamètre et longueur de cellules nettement plus grands et de couleur différente), *Anabaena flos-aquae* (ressemble à une spiruline droite mais avec des indentations au niveau des parois entre cellules), *Anabaenopsis arnoldii* (ressemble à une spiruline spiralée mais avec des hétérocystes, renflements lui permettant de fixer l'azote) ou *Microcystis aeruginosa* (cf Annexe A22 [A.htm](#) - [A22](#) pour comparer les spirulines à ces algues). *Oscillatoria grunowiana articulata tenuis*, non toxique et trop petit pour rester dans la biomasse pressée se voit au microscope, éventuellement après avoir teinté l'échantillon à l'encre de Chine. Si l'algue contaminante est eucaryotique (cellules à noyau bien distinct), il s'agit d'une algue verte ou brune, lesquelles ne sont très généralement pas toxiques. Un œil exercé peut distinguer facilement les principales *Oscillatoria* toxiques des spirulines droites.

Un test biologique de toxicité, simple, a été proposé par R. Fox si de jeunes larves d'artémias ne meurent après plus de 6 heures au contact d'une culture de cyanobactérie, celle-ci ne serait pas toxique. Pour avoir des larves d'artémias il suffit de tremper deux jours leurs œufs (qui en termes scientifiques s'appellent des cystes, et qui se vendent dans les magasins d'aquariophilie et se conservent au réfrigérateur) dans l'eau salée à 30 g/l à température ordinaire et sous faible lumière. On met de l'ordre de 10 % de culture de spiruline à tester dans la culture de larves d'artémias, dans un récipient transparent mince par exemple un "mini-aquarium" fabriqué avec deux lames de microscopes. Il est recommandé de casser la membrane des micro-algues à tester car les toxines éventuelles sont surtout à l'intérieur (R.Fox a vérifié que les toxines d'une *Oscillatoria* toxique sortaient suffisamment même sans casser la membrane, mais pour plus de sécurité il vaut mieux la casser). Pour casser les membranes le moyen normal est la sonication aux ultra-sons, mais sinon on peut faire bouillir un court instant une suspension de la micro-algue. D'autres tests biologiques du même type, encore plus simples et plus précis sont en cours de développement, et nous l'espérons, seront mis sur le marché.

En cas d'infestation par l'algue verte non toxique chlorelle (par exemple suite à des récoltes trop fortes), on peut essayer de jouer sur le fait que ces algues décantent au fond où, privées de lumière, elles mourront: mais cette méthode reste délicate d'application car l'agitation générale du bassin doit être stoppée et remplacée par une agitation très modérée, en surface, mais suffisante pour que les spirulines elles-mêmes ne meurent pas par asphyxie ou photoxydation (l'ombrage est pratiquement nécessaire). Si la concentration de la culture est trop basse, un réensemencement massif du bassin en spirulines flottantes peut être nécessaire. En cas d'infestation par des algues suffisamment petites pour passer en grande majorité dans le filtrat lors de la récolte, comme c'est d'ailleurs le cas pour les chlorelles, il est possible de les éliminer du filtrat par plusieurs moyens: refiltration à travers un filtre plus fin (filtre à sable par exemple), stérilisation par les U.V., par la chaleur ou chimique. Des traitements répétés à 17 ppm d'ammoniac empêcheraient la prolifération des chlorelles au-delà du niveau de concentration d'un million/ml de culture ([BIBLIOGRAPHIE - Vonshak1997](#), page 91).

La présence de naviculas, diatomées (algues monocellulaires contenant de la silice) brunes en forme de navette, est assez fréquente dans les cultures de spiruline contenant suffisamment d'ions silicate : l'addition de 50 à 100 ppm de chlorure de calcium la combat efficacement en réduisant la concentration en silicate soluble, car le silicate de calcium est insoluble.

Il paraît prudent de faire une vidange totale ou une stérilisation des bassins de temps en temps (par exemple tous les 2 ans), et de redémarrer la culture à partir d'une souche de qualité garantie (monoclonale) pour éviter les risques d'une éventuelle « dérive » génétique de la souche cultivée. Cependant cette recommandation reste un peu théorique, et probablement inutile : la grande similitude génétique des *Arthrospira* laisse penser que l'on peut se fier à de simples critères « techniques » (filtrabilité, résistance, aspect, etc) pour estimer s'il y a lieu de renouveler la souche [avis transmis par Jacques Falquet, Antenna Technologies le 25/02/2003].

7.13) Contamination par micro-organismes

Dans le milieu de culture, au pH élevé (> 9,5) où l'on travaille, la majorité des microbes dangereux pour l'homme sont normalement inactivés en deux jours. Attention aux cultures à pH < 9,5 (cultures jeunes à base de bicarbonate, ou trop forte injection de CO₂), qui risquent de ne pas bénéficier de cet effet protecteur. Par ailleurs il a été signalé le risque que certains microbes

pathogènes introduits dans des cultures de spiruline (sans doute par suite d'une mauvaise observation des règles d'hygiène) deviennent résistants aux pH élevés, ce risque pouvant être augmenté si le sucre est utilisé comme apport de carbone ; mais il n'a jamais été confirmé.

Les cultures contiennent par ailleurs des microbes biodégradeurs adaptés au milieu de culture et qui jouent un rôle bénéfique, à côté du zooplancton, en purifiant le milieu et en recyclant des nutriments, tout en aidant à éliminer l'oxygène et en fournissant du gaz carbonique.

Des germes de moisissures sont toujours présents dans les cultures car des moisissures apparaissent régulièrement sur le flottant laissé longtemps sans agitation (comme à la surface des confitures artisanales), et l'analyse bactériologique décèle couramment de 5 à 500 colonies/g, sans qu'aucune norme n'ait été imposée dans la plupart des pays. L'usage du sucre comme apport de carbone, ainsi que le fait de ne pas récolter pendant longtemps provoquent une augmentation dans la culture du nombre de microorganismes filamenteux incolores, probablement champignons, qui gênent la filtration mais ne se retrouvent pratiquement pas dans le produit fini (N.B. ces filaments incolores semblent provenir des boues où ils sont présents en grand nombre).

Une analyse bactériologique de vérification devrait être faite sur le produit fini de temps en temps (une ou deux fois par an ?). En raison des risques de contamination après récolte, une pasteurisation du produit fini peut être nécessaire.

Attention : dans certains pays, l'eau servant aux nettoyages, rinçages, etc. pouvant être contaminée, cela peut être une source de contamination pour le produit récolté. Dans ce cas il est suggéré l'emploi systématique d'eau de Javel pour tous les nettoyages, avec rinçage final à l'eau chlorée (min 1 ppm chlore libre).

7.14) Empoisonnement chimique

Un gros excès d'urée ou d'ammoniac provoque la mort des spirulines, le milieu de culture devenant "laiteux", avec mousse jaune ou verdâtre et des boues abondantes ; mais en général il y a assez de spirulines survivantes (sinon on peut réensemencer) pour régénérer spontanément la culture en une dizaine de jours si l'on prend la précaution d'ombrer.

Dans une série d'expériences on a trouvé qu'une dose de 8 ppm de chlore actif apporté par l'eau de Javel (hypochlorite de sodium) tue les spirulines à pH < 9, mais qu'elles résistent à 4 ppm; à pH 10,6 elles ont résisté à une dose de 12 ppm (mais l'effet du chlore varie suivant la demande en chlore du milieu). N.B. : l'eau de Javel commerciale concentrée titre 15 % de chlore actif, l'eau de Javel ordinaire 3,8 %. Seule la fraction non dissociée de l'acide hypochloreux est active : à pH 8 elle est égale à 0,24 mais à pH 9 elle tombe à 0,03.

Les détergents et les sucres ne sont pas toxiques à la dose de 100 ppm.

7.15) Manque d'oxygène (hypoxie)

Si l'oxygène peut être considéré comme un poison pour la spiruline quand il est en forte sursaturation pendant la photosynthèse active, ce n'est pas le cas en l'absence de lumière puisque la spiruline a alors besoin d'oxygène pour respirer, comme les autres microorganismes aérobies présents. La teneur en oxygène du milieu de culture en équilibre avec l'air atmosphérique est donnée par la formule approchée suivante: $\text{mg/l ou ppm d'oxygène} = 0,616 \times (\text{pression atmosphérique en mmHg}) \times (1 - 0,0009 \times \text{altitude en m.}) / (31,64 + T^{\circ}\text{C}) - 0,035 \times (\text{salinité en g/l})$, soit par exemple 8 ppm à 25°C.

Au pic de la période de photosynthèse active la teneur en oxygène du milieu de culture peut largement dépasser la saturation et monter à plus de 30 ppm. Mais la respiration de la spiruline consomme 1,2 g d'oxygène par g de spiruline "brûlée" soit facilement 3 g d'oxygène/m²/nuit, et de l'oxygène est aussi consommé par les autres microorganismes, surtout si le milieu contient du sucre et d'autres produits biodégradables; de la sorte le taux d'oxygène dans le milieu chute rapidement après l'arrêt de la photosynthèse, surtout si la concentration en spiruline est élevée. Comme l'a montré Falquet on atteint facilement l'anoxie en présence de 100 ppm de sucre, même en agitant la nuit. De l'oxygène de l'air se dissout dans le milieu dès que celui-ci est en dessous de sa concentration d'équilibre, mais cet effet est négligeable s'il n'y a pas d'agitation. On évalue l'absorption d'oxygène de l'air, en g/heure/m², par la formule très approchée tirée de l'expérience piscicole = $0,3 \times (\text{puissance d'agitation, W/m}^2) \times (\text{concentration en oxygène à l'équilibre} - \text{concentration actuelle, en ppm})$, soit par exemple pour un bassin agité en continu avec 1 W/m² et contenant 200 l/m² à 5 ppm d'oxygène : 11 g d'oxygène/m²/nuit. Il n'est donc pas étonnant que le

fond d'un bassin non agité pendant la nuit manque d'oxygène et que les boues subissent une fermentation anaérobie avec formation de bulles de gaz insoluble (méthane) entraînant des remontées de boues vers la surface. Pour combattre cette situation, on peut agiter le dépôt de boues au balai et maintenir l'agitation de la culture la nuit, mais le plus efficace est d'enlever régulièrement l'excès de boues du fond du bassin. On enlève ces boues soit en transférant la culture dans un autre bassin, soit en aspirant le fond par pompe ou siphon. Le mélange de boues et de milieu de culture éliminé peut être recueilli dans une bassine pour décanter les boues et recycler la majorité du milieu de culture.

Les spirulines ne semblent pas souffrir en cas d'anoxie pendant quelques heures par nuit. Amos Richmond a montré que la respiration était très faible dans les cultures très concentrées, donc dans les couches flottantes.

7.16) Maladies

Il arrive, très rarement, que des spirulines présentent des déformations, ou une boursoufflure, ou alors des excréments jaunes à une extrémité ou sur un côté des filaments, faisant penser à un éclatement de la paroi avec épanchement du contenu des cellules (spirulines dites "étripées"). Dans la pratique, ces anomalies disparaissent d'elles-mêmes au bout de quelques jours de marche dans des conditions normales.

7.17) Métaux lourds

La spiruline absorbe très facilement les métaux lourds présents dans le milieu de culture. Certains sont toxiques pour l'homme (mercure, plomb, cadmium). On trouvera en Annexe A17 [A.htm - normes](#) les teneurs maximum en métaux lourds autorisées en France dans la spiruline.

7.18) Nettoyage des bassins

Il est bon de nettoyer les bassins environ tous les 3 mois, ou quand les boues du fond sont suffisamment épaisses pour donner des boues flottantes.

La meilleure méthode de nettoyage est de transférer provisoirement la majeure partie du contenu du bassin dans un bassin voisin, puis de vidanger les boues, et broser les bords et le fond, en rinçant. Attention aux recoins (plis du film plastique dans les angles). Il y a souvent un dépôt blanc incrusté sur le film : il s'agit d'un dépôt minéral, qu'on peut enlever par badigeon d'acide chlorhydrique dilué, qui a l'avantage de stériliser en même temps (on y a recours surtout lors des changements de souche).

7.19) Epuración du milieu de culture

Au bout de 2 à 4 mois de culture (selon le niveau de productivité), sans purge, le milieu de culture devient plus ou moins trouble, la vitesse de filtration baisse et le pressage de la biomasse devient difficile. La pratique des purges régulières ou le remplacement total du milieu règle ce problème mais cela peut gêner l'environnement, et coûter trop cher en produits.

L'expérience a montré qu'un milieu « usé » peut être régénéré par simple décantation dans un bassin profond non agité, pendant un temps variable selon le degré d'épuration désiré. Il est probable qu'une partie des EPS se biodégrade pendant cette opération, mais une partie se dépose au fond, sous forme d'un dépôt rosâtre qui peut être envoyé au compost.

Il est facile d'obtenir ainsi une turbidité très faible (Secchi noir de plus de 30 cm), par contre il reste des produits organiques dissous (le test de filtration est tout de même bon = 330 g/l minute par exemple).

Avant de réutiliser le milieu épuré il est bon de l'aérer pour supprimer les bactéries anaérobies.

Si le milieu envoyé au bassin d'épuration contient des spirulines, cela n'a pas d'importance : on pourra récupérer la couche flottante. Cela peut même être un moyen complémentaire pour réduire le pourcentage de spirulines droites ou de chlorelles.

* * *

8. RECOLTE

Il vaut mieux récolter le matin car la teneur de la spiruline en protéines y est généralement plus élevée que le soir, mais aussi pour d'autres raisons: chaleur excessive ensuite, nécessité de mettre la récolte à sécher dès que possible (surtout en cas de séchage solaire si le beau temps n'est pas assuré l'après-midi). La filtration sous plein soleil est fortement déconseillée car la biomasse sur les bords du filtre devient rapidement brune et salit la toile de filtration. Par temps couvert cette obligation de récolte tôt le matin est évidemment moins impérieuse, et par beau temps on peut toujours ombrer le filtre. Quelque soit le temps, si l'on opère en plein air, il faut couvrir le filtre pour éviter que la biomasse récoltée ne se dégrade et ne se salisse. Quand cela est possible il est très avantageux d'aménager un poste de récolte à l'abri du soleil et des poussières, de préférence dans un bâtiment.

8.1) Filtration

La récolte consiste à filtrer une partie de la culture sur une toile fine (maille 25 à 50 μ), en recyclant le filtrat dans le bassin, directement ou à travers un système de purification (filtre à sable, décantation). La culture est envoyée au filtre à travers un tamis de maille 300 μ destiné à intercepter les corps étrangers tels qu'insectes, larves, feuilles, boues ou grumeaux de spirulines. Un tamis de maille plus fine peut être nécessaire pour arrêter d'éventuels rotifères (l'ouverture de maille est choisie pour ne pas arrêter trop de spirulines).

La toile de filtration peut être simplement posée sur un grand tamis à bords de 10 cm de haut ou une grande passoire, mais un sac ou bien un tube (cf [fin](#) de ce §) peuvent être préférés. Les cadres de sérigraphie (toile très tendue sur un cadre, comme une peau de tambour) peuvent servir aussi de filtres, mais sont trop coûteux et fragiles, sans offrir d'avantage décisif. Il est intéressant, mais non obligatoire, que la toile de filtration soit tendue plane (dans le cas d'un sac c'est le poids du liquide qui tend la toile, sinon on soulève un bord de la toile à la main si c'est possible) pour faciliter son décolmatage avec une pelle à bord droit et aussi pour ramasser la biomasse si elle colle. Dans le cas de la filtration en tube on ne décolmate pas.

On peut pomper la culture (pompe d'un type ne cassant pas les spirulines ! vérifier au microscope), ou la siphonner ou la laisser couler par gravité si le filtre est sous le niveau du bassin ; pour la récolte manuelle, on utilise des bassines à bords de préférence droits; de toutes façons il faut veiller à ne pas remuer trop le fond du bassin, pour ne pas mettre en suspension les boues du fond, lors du prélèvement. Bien que le tamis arrête les boues les plus visibles, de fines particules sont cependant presque toujours entraînées dans la spiruline récoltée: il s'en dépose dans le tissu, surtout à l'endroit de l'arrivée de culture à filtrer (s'il y en a beaucoup, la toile, surtout de maille fine, se colmatra assez vite en se colorant en brun et l'on peut être amené alors à la nettoyer au jet d'eau en cours de récolte). On facilite la filtration, lorsqu'une couche de biomasse s'est formée sur la toile, en raclant la toile pour la décolmater : on utilise pour cela une pelle en plastique et l'on a intérêt, lorsque la filtration est lente, à sortir le contenu de la pelle et à le mettre à égoutter à part.

Pour les productions déjà un peu importantes, on a intérêt à utiliser une pompe à gros débit, genre pompe vide-cave (au moins avec la souche type ondulée ou « Paracas » peu sensible à la cassure par pompe), en plaçant le tamis à l'aspiration ou sur le refoulement, et en envoyant un jet tangentiel sur la toile horizontale, ce qui décolmate automatiquement cette toile.

Après arrêt de l'envoi de culture sur le filtre (éviter d'abaisser la concentration en spirulines en dessous de 0,4 g/litre), on laisse égoutter, puis on rassemble la pâte verte obtenue, dite "biomasse". La biomasse de spirulines spiralées ou ondulées contenant moins de 75 % de spirulines droites et provenant d'une culture en bon état, de pH et teneur en ammonium pas trop élevés, se filtre facilement et s'essore facilement par pressage. Parfois la biomasse égouttée sur le filtre se rassemble facilement en la faisant rouler sur elle-même pour former une boule (comme pour faire une boule de neige) ou un cylindre ; cette biomasse ne colle pas au plastique. D'autres types de biomasses ne font pas de boule et collent au plastique mais se laissent essorer facilement. Au contraire, les biomasses trop riches en droites, ou provenant d'une culture "vieille" ou "fatiguée" par trop de soleil ou une croissance trop rapide, ou trop riche en matières organiques dissoutes (sucres compris) donnent une "crème" collante, qu'on doit ramasser à la louche ou à la pelle en plastique, et qui, à la limite, ne peut pas s'essorer par pressage..

On peut aussi laisser finir d'égoutter la biomasse en sac suspendu. La biomasse égouttée contient 8 à 12 % de matière sèche pour un milieu de culture de salinité habituelle.

Comme décrit au § 7.9 ([CULTURE.htm - EPS](#)), les grumeaux de spiruline éventuellement retenus sur le tamis peuvent être récupérés.

Une toile de filtre en monofilaments polyamide (Nylon) ou polyester (Tergal) est préférable à une toile en coton parce qu'elle facilite le décollement de la biomasse récoltée et se lave ensuite plus facilement. Les toiles en monofilaments dites à usage industriel sont préférées, mais il est possible de se contenter de tissus d'habillement en nylon, tergal ou soie convenablement choisis (et beaucoup moins coûteux). La durée de vie d'une toile de filtration en tissu synthétique sera d'autant plus courte qu'on la laissera plus exposée au soleil. Les toiles finissent par se percer ou se déchirer. Il est possible d'utiliser un tissu en coton (drap) à condition de bien le choisir et à condition que la biomasse soit de "bonne" qualité (non collante) sinon elle passe à travers la toile coton.

Ne pas hésiter à laver les toiles à la machine à laver de temps en temps pour déboucher les pores. Il peut être bon aussi de repasser les toiles en tissu synthétique, à fer pas trop chaud, pour éliminer les plis qui se forment à la longue et gênent la filtration. Ne pas abuser de l'eau de Javel qui accélère le vieillissement des toiles.

La récolte manuelle de la couche flottante (lorsqu'elle se forme) à l'aide d'une bassine à bord droit est tentante car elle permet l'obtention d'un concentré de spirulines à environ 3 - 6 g/l, donc avec (par rapport au poids sec) environ dix fois moins des produits colmatant se trouvant éventuellement dans le milieu, et elle est rapide. Si l'on dispose de plusieurs bassins, on a intérêt à poser le filtre sur un autre bassin que celui dont la couche flottante est récoltée, de manière à ne pas la perturber par le filtrat. Comme les spirulines spiralées flottent plus vite que les ondulées et les droites, il ne faut récolter la couche flottante qu'en cas de culture 100 % spiralée ou à flottation totale, sinon la culture s'enrichirait en spirulines non flottantes (droites par exemple) qui finiraient par prendre brusquement le dessus (cf programme de calcul [drimpr.exe](#)) (cf [CALCUL.htm - notice](#)) : surveiller l'évolution du % des différentes formes - surtout des droites - dans la culture au cours du temps. Il arrive que même les ondulées et les droites flottent complètement (ceci se produit notamment à l'obscurité lorsqu'il y a peu d'oxygène, par exemple en récipient fermé ou très peu aéré, avec environ 1 ppm d'oxygène dissout). Il serait certainement intéressant d'utiliser le dispositif suivant pour récolter des spirulines flottant à 100% (mais nous ne l'avons pas essayé) : transférer la culture dans une cuve profonde où se produirait une flottation totale, puis injecter de l'eau au fond pour récupérer la couche flottante par débordement.

Si la flottation n'est pas totale (on s'en aperçoit d'après l'aspect du milieu sous la couche flottante), ne pas récolter la couche flottante seule ; homogénéiser la culture avant de récolter (laisser seulement décanter les boues 5 minutes), et récolter de préférence à la pompe. Pour réduire la concentration en droites ou empêcher qu'elle ne croisse, on peut récolter par pompage près du fond, là où il y a la plus grande concentration en droites.

Il est un cas où l'on peut récolter la couche flottante sans hésiter : celui d'une culture de spirulines ondulées (Paracas) ayant tendance à se transformer en spiralées (Lonar) alors qu'on préfère garder un maximum d'ondulées.

Un rapetissement de la taille des spirulines peut être provoqué par une vitesse de croissance très rapide ou une salinité ou un pH trop élevés ou une trop forte luminosité, ou provenir de la souche (chez les spirulines spiralées type Lonar les spires peuvent devenir tellement serrées qu'elles se touchent). Dans ce cas, utiliser une toile de maille fine (25 à 35 microns), sinon il y aura des fuites importantes de spirulines à travers la toile surtout lors des décolmatages, d'où un mauvais rendement de filtration et une sélection aboutissant à enrichir le bassin en spirulines de plus en plus petites. Une toile à maille fine convient d'ailleurs dans tous les cas, elle est donc recommandée mais elle est deux fois plus chère ; elle s'impose pratiquement dans le cas de souche 100 % spiralée en plein été. Un certain pourcentage de droites ou d'ondulées facilite la filtration et peut éviter la nécessité de la maille très fine.

Pour une filtration assez facile même avec droites, il est bon d'avoir au moins un quart de formes spiralées (ou ondulées), de préférence grandes. A 10 % de spiralées et pH 11, ou 4 % et pH 10, la filtration est encore possible mais plus pénible. On peut apprécier la filtrabilité en faisant un test simple décrit en Annexe A6.1. Si toutes les spirulines sont de forme droite, le colmatage est si

rapide que la filtration peut être jugée impossible. Si la biomasse devient habituellement infiltrable, ne pas hésiter à changer de souche.

La vitesse de filtration par gravité varie suivant le type de filtre, la concentration de la culture, et les mouvements imprimés à la toile ou à la biomasse pour décolmater. Une vitesse de filtration considérée comme bonne fournit de l'ordre de 300 g (de spiruline sèche)/heure/m² de surface filtrante.

Pour accélérer la filtration on peut utiliser le vide produit par un aspirateur ménager (voir [A.htm - filtration](#)) ou la pression.

La filtration sous pression se fait en tubes confectionnés en tissu de filtration, de diamètre 5 à 6 cm, alimentés par gravité ou par pompe et fermés par une pince ou un nœud. Ces tubes peuvent être disposés horizontalement dans le bassin même, mais de préférence ils sont suspendus verticalement au-dessus du bassin ou dans la salle de récolte. Une rampe de plusieurs tubes d'une longueur de 1 mètre se révèle pratique. Le tamis est disposé en amont de l'aspiration de la pompe. Il est important que la pression dans le tube ne dépasse pas 1 m de colonne d'eau sinon la maille du tissu risque de s'agrandir sous l'effet de l'excès de pression et le rendement de filtration en souffrirait.

Le choix entre filtres plats, en sacs ou en tubes est une affaire de goût personnel, mais si le poste de filtration n'est pas à l'abri des salissures (poussières, insectes) le tube doit être préféré puisqu'il protège la biomasse.

8.2) Lavage et Essorage

Certains producteurs tiennent à neutraliser à l'eau acidifiée et/ou à laver à l'eau douce leur biomasse avant de l'essorer et de la sécher, au risque d'en perdre une partie par éclatement des cellules.

Si certaines spirulines supportent le lavage à l'eau douce, d'autres se décolorent ou éclatent à son contact et ne peuvent être lavées qu'à l'eau salée ou avec du milieu de culture neuf à la même salinité (ou plus exactement à la même force ionique) que le bassin récolté. En effet les spirulines mises en contact avec un milieu de salinité différente de leur milieu d'origine réagissent quasi instantanément en absorbant ou perdant de l'eau pour se mettre en équilibre osmotique avec le milieu, ce qui peut faire éclater leur paroi.

Le lavage risque aussi de causer des contaminations microbiennes : d'une part si l'eau utilisée n'est pas pure, d'autre part parce que la baisse du pH rend la biomasse plus fermentescible.

Une biomasse provenant d'une culture en bon état n'a nul besoin d'être neutralisée ni lavée, seulement essorée. Il ne faut laver la biomasse que si on doit récolter alors que la culture est sale ou malodorante, ou si l'essorage est impossible.

Par contre l'essorage est nécessaire en l'absence de lavage. L'essorage peut se pratiquer avec uneessoreuse ou sur filtre à vide (trompe à eau ou pompe à vide), mais plus simplement par pression de la manière suivante: la biomasse égouttée est placée dans une toile du même type que celle utilisée pour la filtration, doublée à l'extérieur par une toile en coton solide - les deux toiles étant repliées sur la biomasse - et elle est pressée entre deux nattes ou planches rainurées: la majeure partie de l'eau libre est exprimée par la pression (0,2 kg/cm² suffit mais on peut monter à 1 kg/cm²). La presse peut n'être qu'une pile de poids, mais un pressoir à vis supérieure est pratique et plus propre, surtout s'il est en inox.

On peut aussi utiliser un cric de voiture pour exercer la pression, ou une presse à fromage à poids et levier. En augmentant la pression lentement et en l'arrêtant à temps (avant ou dès que le jus commence à être un peu vert), on réduit à presque rien les pertes de spiruline à travers la toile ; dans le cas de biomasse de bonne qualité et riche en spirulines spiralées, on obtient de très beaux résultats (biomasse pressée de consistance bien ferme) sans prendre beaucoup de précautions, mais toute la biomasse finirait quand même par passer à travers la toile si la pression était exagérément augmentée ; dans le cas de biomasses plus "fragiles" ou trop riches en droites, le jus coule vert plus facilement, la biomasse pressée est molle et collante et si l'on presse trop les spirulines risquent d'être réduites en bouillie trop molle pour pouvoir être ensuite extrudée. Même une biomasse de qualité excellente peut donner une biomasse pressée molle si la pression a été trop forte ou brutale : si l'on emploie un cric de voiture ce danger est réel et il est recommandé d'être très prudent (un indicateur dynamométrique serait utile). Il est bon d'observer le débit d'écoulement du jus de pressage pour se guider.

Il ne faut pas presser trop de biomasse à la fois, même si elle n'est pas "fragile" : il ne faut pas charger plus de 8 cm de biomasse par couche (mais il est possible de superposer plusieurs couches séparées par un intercalaire permettant le libre écoulement du liquide). Sous la couche inférieure, mettre plusieurs intercalaires pour faciliter l'écoulement du jus. Le pressage dure au moins 15 minutes, car il faut du temps au liquide pour cheminer à travers les très fins interstices ou capillaires entre les spirulines comprimées.

Le jus de pressage n'est, de préférence, pas recyclé au bassin, surtout s'il est trouble. Le pressage de grumeaux verts donne toujours un jus "laiteux". Lors du pressage une partie des exopolysaccharides tapissant la face externe des spirulines se détache et se retrouve dans le jus de pressage, même si ce dernier n'est ni trouble ni coloré (cela se constate facilement en pratiquant le test de filtration normalisé sur le milieu de culture et sur le jus de pressage, ce dernier donnant en général un moins bon résultat).

La spiruline riche en spiralées (moins de 50 % de droites), provenant d'une culture jeune, et essorée convenablement, est de consistance très ferme, non collante et donne une tranche nette au couteau, et son pH est de 7 à 9 (selon degré de pressage; en fait 9 paraît préférable pour le séchage et la conservation, donc ne pas presser absolument à fond). La spiruline spirulée essorée contient habituellement autour de 20 % de sec (plus pour les ondulées et encore plus pour les droites) si elle provient d'une culture de salinité normale (10-13 g/l) et s'il n'y a pas eu de lavage ou si le lavage a été fait avec une eau à la même salinité (ou plutôt à la même "force ionique") que le milieu de culture. Un milieu type Zarrouk ou une eau de lavage de salinité 20 g/l donne un % de sec majoré de 5 points, une eau salée à 30 g/l donne un % de sec majoré de 10 points (et un goût plus salé), par contre le lavage à l'eau douce donnera souvent un % de sec minoré de 5 points (et au goût "fade"). Les milieux de culture à base de cendres ou de bicarbonate de potassium donnent, à salinité égale (mais force ionique inférieure puisque le poids atomique du potassium est supérieur à celui du sodium), un titre en sec inférieur. Les spirulines ondulées donnent des biomasses pressées plus riches en matière sèche (environ 2,5 points au-dessus des spiralées) ; leurs % de sec plafonnent cependant à 33 % à partir d'une salinité de 44 g/l (en NaCl). Bien distinguer six facteurs indépendants régissant le % de sec du produit pressé : la souche, la forme des filaments au sein d'une même souche, la salinité du milieu de culture, la quantité de biomasse essorée en une fois, la pression appliquée (ou le vide, ou la force centrifuge) et la durée du pressage.

Si la biomasse est "fragile" ou très riche en droites, ne pas presser plus de 2 cm d'épaisseur initiale et n'appliquer qu'une pression (ou un vide ou une force centrifuge) modérée et progressive et la laisser agir plus longtemps (par exemple 30 minutes) : cela est généralement efficace et permet d'obtenir une biomasse extrudable.

L'avantage de l'essorage par le vide ou par essoreuse est de permettre le traitement de biomasses égouttées peu concentrées, par exemple à 7 % de matière sèche, presque liquides, alors que le pressage est difficile voire impossible à mettre en œuvre dans ce cas-là.

Dans certains cas, surtout quand il y a de 90 à 100 % de droites, la biomasse ne se laisse pas essorer en une biomasse extrudable (les spaghetti, même si on arrive à les former, "fondent" au séchage), mais elle peut être lavée, puis étalée à la spatule en couche mince (1 mm) sur un film de polyéthylène tendu horizontalement pour séchage rapide au soleil ou sur un plateau d'étuve à aération latérale. Cette méthode (cf § 9 flocons) doit être utilisée avec prudence, surtout si le lavage se fait à l'eau douce: le séchage doit être très rapide parce que la biomasse lavée à l'eau douce fermente vite et il est recommandé de faire des analyses bactériologiques plus fréquentes sur le produit séché ainsi obtenu. La réussite de ce type de séchage dépend fortement de l'épaisseur de la couche de biomasse étalée: si la répartition n'est pas bien faite, les parties les plus épaisses sècheront mal, prendront une mauvaise odeur, et ne pourront pas servir à l'alimentation humaine. Cette méthode de séchage, que j'appelle "méthode indienne" (parce qu'elle a été largement pratiquée dans l'Etat du Tamil Nadu en Inde du Sud), peut s'appliquer aussi aux biomasses qui se sont laissées presser correctement mais qui restent trop molles pour être extrudées (dans ce cas, pas de lavage, mais éventuellement une petite redilution pour faciliter l'étalement en couche mince). Cette méthode de séchage donne des écailles ou flocons de spiruline d'un fort bel aspect, préféré par certains consommateurs, mais dont la densité apparente est très faible. Elle présente l'inconvénient que le support de séchage (film plastique) est assez difficile à nettoyer lorsqu'il n'est plus neuf, alors que les moustiquaires ou grilles n'ont pas besoin

de nettoyage ou se lavent instantanément au jet d'eau. Enfin les flocons obtenus par cette méthode ont une fâcheuse tendance à se charger électriquement ainsi que le film plastique, qui s'attirent alors mutuellement.

A noter qu'une biomasse pressée « molle », pratiquement impossible à extruder, reste généralement bonne à consommer fraîche.

La biomasse non essorée et non lavée à l'eau, ou pas assez, brunit rapidement au soleil.

8.3) Lavage des outils (voir aussi § 11 [4.htm](#) - Hygiène)

On a intérêt à rincer dès que possible, ou au moins à mettre à tremper, les outils, toiles, récipients, instruments ayant été en contact avec la spiruline; sinon, si la spiruline sèche avant nettoyage, elle devient très difficile à nettoyer et il peut s'ensuivre une consommation d'eau de lavage exagérée. Les toiles de filtration et de pressage doivent être lavées et séchées après usage pour garder leur efficacité et éviter qu'elles ne prennent des odeurs; attention: pour qu'elles durent plus longtemps, ne pas les exposer trop longtemps au soleil.

Un lavage des toiles de filtration et de pressage à la machine à laver avec détergent est pratique et recommandé au moins de temps en temps.

* * *

9) SECHAGE

Le séchage est le seul moyen sûr de conserver et de distribuer la spiruline sans chaîne de froid.

Dans l'industrie la spiruline est classiquement séchée par « atomisation » (spray-drying), dans un courant de gaz de combustion à très haute température mais pendant un temps très court. Pour cela les filaments doivent être préalablement réduits en bouillie pour casser leur membrane : c'est en fait le jus de spiruline broyée que l'on sèche. A moins que le gaz de séchage ne soit très pauvre en oxygène, le spray-drying risque fort d'altérer le produit.

Dans la production artisanale, au contraire, ce sont les filaments de spiruline entiers que l'on sèche : le temps de séchage est plus long, mais l'intérieur des cellules n'est pas soumis au contact direct des gaz chauds.

Si la spiruline pressée ne peut être séchée de suite, il faut la conserver en récipient fermé au réfrigérateur bien froid et pas trop longtemps (sinon elle dégage une odeur désagréable lors de l'extrusion) ; attention à ne pas la congeler, et à éviter les retombées de gouttes d'eau condensée sur la biomasse en cours de stockage. En chambre froide à 1°C la biomasse peut se conserver jusqu'à une semaine. La biomasse lavée ne peut se conserver, même au réfrigérateur.

9.1) Extrusion

Le séchage doit être suffisamment rapide pour que le produit sèche sans fermenter. La biomasse issue du pressage est d'abord répartie par extrusion en "spaghetti" sur un plateau formé d'un cadre garni d'une moustiquaire en nylon ou mieux en inox (maille 1 mm) ou sur une grille en plastique (à maille de l'ordre de 5 mm). Si la biomasse est trop fluide, on l'étale en couche mince sur un film de polyéthylène (méthode "indienne"). Puis la biomasse est séchée au soleil, ou, beaucoup mieux, dans un courant d'air à faible humidité relative et forte capacité d'absorption d'eau (séchoir solaire indirect, ou électrique, ou à gaz, ou déshumidificateur), jusqu'à ce qu'elle ne soit plus molle du tout, se détache facilement du support, et se broie facilement.

L'extrusion en spaghetti peut se faire à l'aide d'un décorateur de gâteau, ou avec un instrument de cuisine courant en Inde ("idiyapam maker" au Tamil Nadu) et en Extrême-Orient (fait d'une boîte à fond percé de petits trous et d'un piston, ou à l'aide d'un pistolet à colle silicone professionnel type Sika, modifié (bouchon PVC de 50 mm percé de trous de 2 mm), ou avec un poussoir à saucisses, etc. Choisir un modèle ne comportant pas de pièce en aluminium au contact de la biomasse. Pour des productions déjà importantes, on aura intérêt à utiliser un "poussoir" en inox (appareil utilisé par les charcutiers), actionné par une manivelle avec engrenage, muni d'une filière en plexiglass. En déposant les spaghetti sur le support (plateau de séchage) éviter de former de gros amoncellements de biomasse, qui ne sécheraient pas assez vite. Si la biomasse est très ferme on peut l'extruder avec une filière à plus gros trous (ce qui est moins pénible) que si elle manque de fermeté. Il existe un pistolet SIKA actionné par air comprimé, qui évite la fatigue de la main, mais nécessite de mettre le produit en "saucisses" avant extrusion. Si l'on désire obtenir des spaghetti

bien droits il faut que l'épaisseur du bouchon dans lequel les trous sont percés soit triple du diamètre des trous (utiliser une perceuse à colonne). Dans le cas d'utilisation du pistolet SIKA de 300 ml, nous avons remarqué qu'il est nécessaire de boucher la fente du piston par un peu de plastique autocollant pour éviter un by-pass excessif de biomasse derrière le piston.

Photo : Extrusion de biomasse pressée, avec pistolet à silicone Sika (professionnel, type manuel "à poche"), sur un plateau de séchoir électrique Stoeckli, Mialet, 1998 :

9.2) Séchage

On peut sécher à l'ombre simplement dans un courant d'air à température ambiante, sous moustiquaire (il suffit que l'air soit à température nettement supérieure à son point de rosée) ; c'est le même principe que le séchage du linge sur la corde ou de la vaisselle sur le vaisselier : ainsi nous avons pu sécher très bien dans une hotte de laboratoire munie d'un puissant ventilateur et d'un filtre 0,2 μ (arrêtant les bactéries), sans chauffage. Mais la teneur finale en eau du produit paraissant sec peut être décevante ; elle dépend essentiellement de la température et de l'humidité de l'air, du débit de ventilation et de la durée du séchage. Généralement il faut terminer la déshydratation dans un séchoir à air chaud ou avec un déshumidificateur.

Nous avons séché facilement la spiruline dans une armoire métallique munie d'un déshumidificateur et d'un ventilateur recyclant l'air à travers les plateaux de séchage. Le déshumidificateur doit être capable d'abaisser l'humidité relative de l'air à 30 %. Ce dispositif, qu'on peut appeler "séchoir thermodynamique", permet de s'affranchir totalement de l'humidité de l'air ambiant et des poussières. Il permet même, si l'on veut, de remplacer l'air par un gaz neutre ou appauvri en oxygène pour réduire l'oxydation de la spiruline en cours de séchage (meilleure préservation du bêta-carotène). Le seul problème est qu'il faut refroidir l'armoire pour éviter de dépasser 45°C à l'intérieur. En climat chaud et humide cela peut obliger à recourir à un climatiseur, à moins de sécher de nuit. On obtient 40-50 g de spiruline sèche par heure avec une puissance de 350 Watt (hors climatiseur).

Le séchage au plein soleil en plein air est le plus rapide et le moins coûteux, mais il a des inconvénients : le produit est exposé aux poussières et aux animaux (il faut de préférence le protéger par une moustiquaire), et il risque de bleuir en surface par destruction de la chlorophylle par les ultra-violetts ; après broyage ce blanchissement n'est plus perceptible, mais une altération du goût reste sensible. Ce type de séchage, qui a été longtemps pratiqué à Madurai (Inde), réussit bien si les conditions sont bonnes pour un séchage très rapide : s'il est suffisamment rapide ou si la lumière solaire est suffisamment pauvre en ultraviolets, l'altération de la couleur et du goût peut être imperceptible.

Des plans de séchoirs solaires plus élaborés sont donnés en Annexe [A.htm - A27](#). Un séchoir solaire amélioré comporte une partie chauffage de l'air séparée de la zone où se trouve la spiruline, à l'abri de la lumière, de la pluie et des insectes (plan [A.htm - Villard](#)) ; l'air doit y circuler avec un bon débit provoqué de préférence par ventilateur. Le thermosiphon (effet de cheminée) ne convient que s'il y a peu de "spaghetti" sur les plateaux. L'influence de la ventilation sur le séchage est primordiale. Avec un fort débit d'air on peut empiler jusqu'à 3 cm de "spaghetti" sur les plateaux. Si un ventilateur à moteur axial est utilisé pour souffler de l'air à travers des plateaux tout proches, bien tenir compte que le débit est souvent très faible à proximité du centre du ventilateur : on a intérêt à interposer un plateau intercalaire vide servant de répartiteur de flux d'air.

Si l'air est chauffé pour abaisser son degré d'humidité relative, la température doit être limitée à 80°C. En fait on sèche souvent à plus basse température (généralement 65°C) avec de bons résultats, mais si l'on a des craintes sur la qualité bactériologique du produit il est possible de monter à 80 °C pour le "pasteuriser" sans que, semble-t-il, sa teneur en constituants sensibles comme l'acide gammalinolénique ou le bêta-carotène ne diminue sensiblement.

Le temps de séchage varie selon l'épaisseur de biomasse fraîche sur chaque plateau, mais aussi selon le nombre de plateaux superposés, le % de sec dans la biomasse, la souche (les spirales sèchent un peu plus vite), la température et l'humidité de l'air et, bien sûr, le débit d'air : dans la pratique, en général il se situe autour de 4 heures, mais il est parfaitement possible de sécher en une heure si l'on veut. En cas de mauvais temps, si on utilise un séchoir solaire, on peut lui adjoindre un radiateur électrique ou à gaz, ou bien le séchage peut se terminer (ou se faire entièrement) dans un séchoir électrique ou à gaz ou bien même dans un four à pain à basse température et aéré.

Un séchoir électrique pour fruits et légumes, comme l'appareil suisse de marque Stöckli, de puissance 450 Watt, avec plateaux de 30 cm de diamètre, a une capacité moyenne de séchage de 20 g (compté en sec) par heure. Son débit d'aération a tendance à être un peu faible et c'est dommage.

Si l'on n'a pas d'électricité, on peut utiliser un séchoir chauffé au gaz (butane ou méthane de digesteur) - dont une esquisse est représentée en annexe A27 ([A.htm - ancel](#)). Il est très important de munir le brûleur d'une sécurité.

La température de la biomasse en cours de séchage dans un séchoir à plateaux superposés sans recyclage de l'air (cas du Stöckli) reste théoriquement proche de la température de rosée de l'air, quelle que soit la température sèche de celui-ci, tant qu'il reste de l'eau libre à la surface de la biomasse ; pratiquement la température de surface s'établit à mi-chemin entre cette température de rosée et la température de l'air, en début de séchage, puis monte graduellement pour rejoindre la température sèche de l'air en fin de séchage. La température au coeur du produit s'élève graduellement de sa température initiale jusqu'à la température de l'air. Il est souhaitable de minimiser le temps où le produit humide est au voisinage de 37°C, température la plus favorable à la fermentation. Il faut aussi éviter de porter à plus de 60 °C le produit encore humide (au coeur des spaghetti) qui risquerait de "cuire" en se décomposant (changements de couleur). Le premier plateau reçoit l'air à sa température maximum mais avec température de rosée minimum (voisine de 20°C habituellement), tandis que les plateaux supérieurs reçoivent un air encore chaud mais chargé d'humidité, donc à température de rosée élevée et d'autant plus que le débit d'air est faible. On voit l'intérêt de limiter le nombre de plateaux superposés et de ne pas gêner le débit d'air (maintenir propres et dégagés les filtres ou moustiquaires protégeant l'entrée et la sortie de l'air de l'appareil). Dans la pratique, avec les séchoirs Stoeckli, qui ont un faible débit d'air, nous limitons absolument le nombre de plateaux à 5 et leur charge individuelle à 2 kg de biomasse fraîche par m² de plateau (soit 150 g/plateau). Si l'on charge trop de biomasse fraîche par rapport au débit d'air, ou si le ventilateur ne fonctionne pas bien, ou si la biomasse est trop molle, ou si le temps est trop humide, ou si le thermostat est réglé trop bas, le séchage ne se fait pas assez rapidement, la spiruline commence à se détériorer avant d'être sèche, elle dégage une odeur anormale ("propionique" ou "butyrique") et parfois les "spaghetti" s'aplatissent ("fondent"), restent comme du plastique mou et ne se décolent pas du plateau : dans ces cas, il vaut mieux réserver le produit à l'alimentation animale ou carrément le jeter au compost. Une spiruline mal séchée est généralement trop molle pour pouvoir être broyée, ce qui est un indice, mais attention: il arrive que l'on ne s'aperçoive pas qu'une détérioration ait eu lieu car le produit peut quand même paraître sec et bien vert en surface alors qu'il est mou et noirâtre à l'intérieur, ou bien il a pu changer de couleur et finir par sécher quand même ; il est donc important de vérifier la qualité du produit sec d'après son odeur et son goût et de le piquer avec une pointe de couteau pour vérifier s'il est dur et vert à coeur. Le dégagement d'odeur en début de séchage ne signifie pas forcément que le produit sec soit de mauvaise qualité ou de mauvais goût.

Souvent nous préférons sécher la spiruline en deux stades, surtout lorsque l'air est humide :

a) un séchage à basse température (40-50°C) mais à gros débit d'air (vitesse d'air de 1 m/s) autorisant une charge élevée (20 kg de biomasse fraîche par m², en 5 plateaux), durée 2,5 à 3 heures pour une teneur en eau finale de 15 - 20 %, et une humidité relative de l'air sortant de 10 à 20 %

b) un séchage à débit d'air faible (par exemple en séchoir Stoeckli) mais à plus haute température (65-80°C), assurant à la fois une certaine pasteurisation et l'extraction de l'eau jusqu'à 4 % d'eau en une heure (ou même beaucoup moins).

La charge maximum qui a été indiquée en a) ci-dessus s'entend pour une biomasse pressée de bonne qualité (ferme) ; si elle est molle il faut réduire la charge à 10 voire 5 kg/m².

Le séchoir du premier stade a été réalisé autour d'un ventilateur de 50 W de diamètre 30 cm correspondant à celui des plateaux Stoeckli qui sont posés dessus. Ce ventilateur aspire à travers un filtre à poussières (ouate synthétique vendues pour garnir les hottes de cuisine) un air qui est réchauffé par un radiateur électrique soufflant (de puissance 1 à 2 kW).

Le premier stade suffit lorsque l'air ambiant est très sec (séchage à moins de 9 % d'eau en 4 heures).

Un autre mode de séchage, donnant des flocons d'un bel aspect, est celui où l'extrusion est remplacée par un étalement en couche mince avec une spatule sur un film plastique (longtemps pratiquée à Madurai en Inde).

Test de fin de séchage : cf § suivant 9.3 test.

Pour établir la courbe du % d'eau dans le produit en fonction du temps de séchage, il suffit de mesurer le poids brut des plateaux en cours de séchage, la tare des plateaux, le poids de biomasse à sécher, le poids net sec et de connaître le % d'eau en début ou en fin de séchage. Pour faciliter le calcul deux petits programmes sont disponibles : humidite.exe (cf CALCUL.htm - notice) à partir du % d'eau en fin de séchage et humidit2.exe à partir du % d'eau de la biomasse pressée.

Pour faciliter le calcul de la production et des % de matière sèche dans les biomasses égouttées et pressées un autre petit programme est proposé : rec.exe.

Au cas où le séchage a été insuffisant il est possible de le compléter soit par un nouveau passage au séchoir à 65-80°C (en mettant le produit sur des assiettes s'il a déjà été broyé), soit de préférence en l'enfermant dans un récipient étanche en compagnie d'un sachet deshydratant (gel de silice ou tamis moléculaires). Ces deshydratants sont régénérables par passage au four.

9.3) Broyage et test de séchage

La spiruline bien séchée est craquante, se détache toute seule du support de séchage et se laisse facilement piler ou broyer au moulin à café en une poudre plus ou moins fine selon le goût de chacun. Un broyeur manuel bien adapté est celui de marque Sfinx ou Corona très répandu dans beaucoup de pays d'Afrique et d'Amérique Latine. La densité apparente de la spiruline extrudée, séchée et broyée est de 0,66 kg/litre.

La spiruline doit contenir moins de 9 % d'eau pour bien se conserver. La mesure de la teneur en eau est très facile et rapide avec le dispositif suivant (voir Annexe A6.2.6 : A.htm - humidité) : mettre le produit à tester (environ 200 g) dans un récipient genre "Tupperware" d'environ un litre, à couvercle transparent pour permettre la lecture de l'hygromètre placé (scotché) à l'intérieur. Un produit suffisamment sec doit donner un % d'humidité relative à l'équilibre inférieur à 45 (vers 25°C). Pour que la mesure soit exacte il faut que l'ensemble de mesure soit en équilibre non seulement d'humidité mais de température, ce qui peut exiger un temps assez long (1 à 2 heures). Certains préfèrent ne pas broyer la spiruline sèche pour lui conserver sa "texture" en batonnets qui fait plus penser à des "algues".

9.4) Conditionnement

La spiruline sèche peut se conserver longtemps sans perdre trop de ses qualités à condition d'être stockée en sachets bien remplis et étanches, à l'abri de la lumière, de l'air (emballage plastique métallisé et thermoscellé pour éviter la pénétration de l'oxygène), et des fortes chaleurs. Il est préférable de faire le vide dans le récipient tout en le thermoscellant (des appareils commerciaux existent pour cela) : dans ce cas le produit peut se conserver 5 ans. Si l'on ne peut pas sceller sous vide, l'absorption de l'oxygène restant dans le sachet convenablement scellé provoquera souvent (mais pas toujours) sa mise sous vide spontanée en quelques jours si le récipient est bien scellé ; cette absorption d'oxygène s'accompagne de la destruction d'une fraction des composants oxydables de la spiruline, comme le bêta-carotène, mais cette fraction "sacrifiée" reste faible s'il y avait peu d'air résiduel.

Si le produit doit être utilisé rapidement (moins de 3 mois), l'emballage en sachets plastique non métallisé est possible.

Attention : les rongeurs percent volontiers ces sachets de spiruline. Il faut les conserver en un lieu sûr, par exemple dans une cantine métallique.

9.5) Contrôle de qualité bactériologique

Le séchage à basse température (40 à 50 °C) a l'avantage de mieux préserver la qualité nutritionnelle du produit et donne déjà un produit généralement correct du point de vue bactériologique. Aucun microorganisme dangereux ne peut survivre longtemps dans un produit à moins de 9 % d'eau correspondant à une activité de l'eau inférieure à 0,5 (< 50 % d'humidité relative dans l'air à l'équilibre avec le produit à 25°C). La spiruline ne contient en principe pas de spores à cause du pH du milieu de culture. La qualité microbiologique s'améliore au stockage. Le

stockage en sachets scellés permet une vérification a posteriori de la qualité du séchage : si le vide se forme, c'est que le produit était correct ; si le sachet paraît gonflé (cela peut demander quelques mois), c'est qu'il y a fermentation ou évolution enzymatique, ou simplement que la poudre s'est densifiée (tassée).

En cas de doute sur la qualité bactériologique ou le degré de séchage de la spiruline séchée, il est possible de la chauffer à 120°C dans un four ou un stérilisateur solaire. Mais la chaleur sèche ne stérilise pas bien et ne détruit pas les spores de bactéries ni les toxines éventuellement présentes. C'est pourquoi il demeure nécessaire de travailler en respectant au moins les règles d'hygiène classiques (ne pas toucher le produit avec les mains, travailler loin du sol, avec des instruments et récipients en inox ou plastique, etc.), et il est bon de faire vérifier de temps à autre la conformité du produit par rapport aux normes bactériologiques en vigueur.

* * *

10) CONSOMMATION

10.1) Alimentation humaine

La spiruline ne remplace pas les aliments caloriques tels que le manioc, le riz, le blé, la pomme de terre ou le maïs, mais c'est un ingrédient idéal de la sauce protéinée qui accompagne la "boule" africaine, par exemple, apportant non seulement ses protéines, mais de nombreux autres éléments très favorables à la bonne santé de tous et notamment des petits enfants.

Mille mélanges et recettes peuvent être inventés pour consommer la spiruline crue ou cuite, fraîche ou sèche, de manière agréable. Il n'est pas exagéré de prétendre pouvoir faire de la très bonne gastronomie à base de spiruline de qualité, surtout fraîche.

La spiruline séchée en spaghetti est généralement préférée par les consommateurs au produit industriel séché à l'atomiseur ("spray drier"), tant pour sa consistance physique que pour son odeur. La présentation sous forme de spaghetti non ou peu broyés plaît généralement beaucoup, mais n'est pas pratique pour l'emballage et le stockage.

10.1.1) Biomasse fraîche

La biomasse fraîche de bonne qualité peut être directement consommée après pressage ou bien elle peut être mise en conserve (congelée, salée, sucrée ou séchée). Fraîche, elle peut se garder en récipient fermé jusqu'à 4 jours à 1°C, 2 à 3 jours à 5°C, un jour à 8°C, mais seulement si elle n'a pas été lavée (avant de consommer une spiruline conservée au réfrigérateur, vérifier son odeur). Bien que le meilleur moment pour récolter soit le matin, il est possible de retarder un peu la récolte jusqu'à un moment plus opportun pour la cuisine ou le repas si l'on n'a pas de réfrigérateur. En cours de stockage en réfrigérateur, en récipient non fermé, il arrive que des sels résiduels migrent en surface du produit, lui conférant un goût amer: dans ce cas enlever la "croûte". Le meilleur mode de stockage en réfrigérateur est sous la forme de saucisses (sans contact avec l'air) qui évite tout risque de retombée de goutte d'eau distillée sur la biomasse. En climat tempéré, la spiruline fraîche récoltée l'hiver peut se conserver très longtemps au réfrigérateur à 5°C, 10 à 15 jours par exemple. Dans l'option congélation, veiller à ne pas congeler de trop grosses masses unitaires qu'il serait impossible de diviser lors de l'utilisation : le mieux est souvent de faire des "glaçons" très pratiques (on peut utiliser les bacs à glaçons classiques).

Les personnes qui n'aiment pas l'odeur un peu forte de la spiruline sèche (odeur rappelant le poisson séché) préféreront la spiruline fraîche (ou congelée), qui n'a pratiquement **ni odeur ni goût** si elle est de bonne qualité et qui semble posséder un certain pouvoir exhausteur de goût, un peu comme le glutamate de sodium, et permettre donc de relever le goût de nombreux mets auxquels on l'ajoute. La spiruline fraîche de bonne qualité étant de consistance très ferme on peut faciliter son emploi en lui rajoutant peu d'eau puis de crème ou d'huile pour en faire une sauce verte de la consistance souhaitée, éventuellement assaisonnée d'ail ou d'oignon. On prépare facilement une sauce délicieuse pour accompagner des gateaux d'apéritif en mixant spiruline fraîche + crème fraîche + un peu de fromage bleu, etc.

La spiruline fraîche et crue est environ deux fois plus efficace que la spiruline séchée et trois fois plus que la spiruline séchée et cuite, car plus digeste et plus riche en certains éléments actifs

comme le bêta-carotène, la phycocyanine, l'acide gamma-linolénique et le fer assimilable. La spiruline congelée doit être décongelée et utilisée très rapidement, sinon elle se gâtera: le mieux est de la plonger dans de l'eau bouillante pour en faire un bouillon ou une sauce "instantanés" à accommoder au choix.

L'auteur consomme depuis sept ans de la spiruline fraîche ou congelée de sa propre production, et en grande quantité, mais recommande de se méfier de celles dont on ignorerait le mode exact de production... S'il y a des risques d'infection par le choléra ou les amibes, par exemple, ne pas consommer la biomasse fraîche crue.

10.1.2) Spiruline cuite

En cas de doute sur la qualité bactériologique de la spiruline, fraîche ou sèche, il est prudent de la cuire au moins une ou deux minutes, surtout pour les personnes affaiblies ou les enfants en bas âge: on peut pour cela l'ajouter à la soupe ou à la sauce en fin de cuisson. On peut préparer un bouillon en délayant la spiruline dans l'eau bouillante, et arrêter la cuisson dès que "ça monte" (comme le lait). La phycocyanine (pigment bleu) est détruite au-dessus de 70°C en présence d'eau. L'acide gamma-linolénique n'est pas détruit lors de la cuisson (10 minutes à l'ébullition) d'une bouillie de sevrage à base de farines de céréales et de spiruline sèche, comme l'ont montré des essais faits par le Dr Dupire (1998). Il arrive que la spiruline devienne brune dans l'eau bouillante, mais ce n'est pas toujours le cas.

10.1.3) Conserves de spiruline fraîche

On peut saler à 10 % de sel la biomasse fraîchement pressée; en homogénéisant soigneusement le mélange on obtient une pâte assez fluide, prenant au bout de quelque temps une consistance de gel et une intense couleur sombre (la phycocyanine bleue apparaît avec ses reflets rouges caractéristiques), au goût rappelant la pâte d'anchois. Elle peut être gardée à 20°C plusieurs mois dans un bocal sous une couche d'huile: Nous avons vérifié une fois qu'un tel produit, conservé quatre mois à 20 °C, était bactériologiquement correct; mais dans une autre expérience similaire il y a eu fermentation et il faut donc être prudent. Des essais devraient être entrepris sur la conservation par le vinaigre ou le miel et par lactofermentation.

10.2) Alimentation animale

La spiruline, notamment de second choix (grumeaux, balayures), peut se valoriser dans l'alimentation des animaux (poules pondeuses, poulets, vaches, chevaux de course, poissons, crustacés, larves de crevettes, etc.). Elle améliore leur santé, leur apparence, leur qualité ou leurs performances. Pour les poissons, elle peut être donnée en l'état, fraîche ou sèche ou, mieux, être incorporée aux granulés. Pour les poules, on peut ajouter jusqu'à 10 % de spiruline dans la ration.: la qualité des œufs est améliorée (jaune plus coloré).

11) HYGIENE

La production industrielle d'un produit alimentaire respectant les normes internationales nécessite le respect de règles d'hygiène draconiennes tant au niveau du matériel que du personnel et de l'emballage :

- matériel en plastique alimentaire, verre ou inox
- port de gants, masques, résilles
- filtration de l'air
- stérilisation des outils, du produit et des emballages.

De telles précautions paraîtront hors de portée des exploitations familiales ou artisanales, mais celles-ci doivent au moins s'efforcer de travailler le plus proprement possible. Le niveau d'hygiène à respecter s'apparente à celui qui est habituel au niveau de la cuisine et de la vaisselle familiale ou communautaire dans la région. Voici quelques recommandations de bon sens:

- Vérifier qu'il ne reste pas de la spiruline dans les recoins du matériel après nettoyage (par exemple sur les bords des cadres de filtration, ou dans l'extrudeuse).
- Utiliser des ustensiles de couleur blanche de préférence.
- Eviter le contact de restes de spiruline sèche avec de la biomasse fraîche.
- Eviter le contact des ustensiles avec le sol ou le ciment qui sont des nids à microbes.

- Ne jamais toucher avec les doigts nus de la spiruline sèche pour ne pas risquer de la contaminer par des staphylocoques dorés.
- Eloigner les rongeurs (il existe des appareils à ultrasons pour cela).
- Couvrir les récipients contenant de la biomasse pour éviter qu'elle se salisse.

Une spiruline artisanale peut être de très bonne qualité. Mais si elle est produite et surtout séchée et manipulée dans un environnement riche en microbes elle ne pourra être consommée que par des personnes habituées à cet environnement: pas question de la commercialiser en ville ou sur le marché international, sauf à la stériliser et/ou à l'analyser pour vérifier qu'elle est conforme aux normes en vigueur.

12) RECOMMANDATIONS FINALES

Après son long apprentissage dans des conditions de culture de la spiruline très variées, l'auteur tient à souligner celles qu'il considère comme les plus faciles pour l'artisan, et qui se résument à ne pas chercher à faire des exploits de productivité ou de prix de revient.

Pratiquement cela veut dire :

- **protégez vos bassins par une serre ombrable,**
- **utilisez l'air comme source de carbone principale,**
- **résistez à la tentation de récolter la couche flottante,**
- **utilisez oligo-éléments et chélatants,**
- **si vous devez vous absenter, ne confiez vos cultures qu'à des mains sûres.**

De plus, pour les débutants qui n'ont pas encore acquis du doigté :

- **choisissez un milieu de culture assez concentré ($b = 0,2$)**
- **pratiquez un taux de purge assez élevé ($> 2\%/jour$)**
- **chargez peu votre séchoir ($< 5 \text{ kg/m}^2$ de section)**

● * *

Ce texte, enrichi de photos ainsi que des nombreuses autres informations, est entièrement consultable à partir de l'adresse web suivante : www.antenna.ch/Malnutrition/StartSpi.htm.

BIBLIOGRAPHIE

N.B. Cette bibliographie n'a pas de caractère exhaustif, mais donne seulement la liste des articles ou ouvrages que nous ont été les plus utiles:

Achard M.A. (1994) "Etude et modélisation du transfert de CO₂ dans les photobioréacteurs. Application à l'étude de la limitation par la source de carbone chez *S. platensis*", D.E.A. Université Blaise Pascal, Laboratoire de Génie Chimique Biologique.

Ayala F.A. et Benavente R.B. (1982) "An improved cheap culture medium for the blue-green microalga *Spirulina*", European J. of Appl. Microbiology and Biotechnology, 15, 198-199.

Becker E.W. (1995) "Microalgae, biotechnology and microbiology", Cambridge University Press.

Becker E.W. et Venkataraman L.V. (1982) "Biotechnology and exploitation of algae, the Indian approach"

Bulletin de l'Institut Océanographique de Monaco (1993), Numéro spécial 12: "Spiruline, algue de vie".

Bucaille P. "Intérêt et efficacité de l'algue spiruline dans l'alimentation des enfants présentant une malnutrition protéino-énergétique en milieu tropical". Thèse de doctorat, Université Paul Sabatier Toulouse III, 10/10/1990.

Busson F. (1971) "*Spirulina platensis* (Gom.) Geitler et *Spirulina geitleri* J. de Toni, cyanophycées alimentaires", Service de Santé, Parc du Pharo, Marseille.

Challem J.J. (1981) "La spiruline, apprenez à la connaître dans l'intérêt de votre santé" Editions Générales de Diététique, 74108-Ville-la-Grand.

Chouard Ph., Michel H. et Simon M.F. (1977) "Bilan thermique d'une maison solaire"

Ciferri O. (1983) "*Spirulina*, the edible microorganism", Microbiological Reviews, 47, 551-578.

Cooper P.I. (1981) "The effect of inclination on the heat loss from flat plate solar collectors", Solar Energy, Vol. 27, N°5, pages 413-420.

Cornet J.F. (1992) "Etude cinétique et énergétique d'un photobioréacteur" Thèse de doctorat, Université de Paris-Sud Centre d'Orsay, 27/02/1992.

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Atti del convegno "Prospettive della coltura di spirulina in Italia", Firenze, 20-21/11/1980.

Consiglio Nazionale delle Ricerche (1987), IPRA Monografia N° 17 "Bioteconologie per la produzione di spirulina".

Desikachary T.V. (1959) "Cyanophyta", Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, Inde.

Dillon J.C., Anh Phan Phuc et Dubacq J.P. (1995) "Nutritional value of alga spirulina", Plants in Human Nutrition, World Rev. Nutr. Diet., (Karger, Basel), 77, 32-46.

Dupire J. (1998) "Objectif : Malnutrition", Editions Similia, Paris

Durand-Chastel H. et Clément G. (1972) "Spirulina algae: food for tomorrow", Proc. 9th int. Congr. Nutrition, Mexico (Karger, Basel), 3, 85-90.

Fox R.D. (1986) "Algoculture: la spirulina, un espoir pour le monde de la faim", Edisud, Aix-en-Provence

Fox R.D. (1996) "Spirulina, production & potential", Edisud, Aix-en-Provence

Fox R.D. (1999) "Spiruline, Technique pratique et promesse", Edisud, Aix-en-Provence

Falquet Jacques (1996) "Spiruline, Aspects nutritionnels", Antenna Technologie, Genève.

Flamant Vert (1988) "Produire de la spiruline en systèmes autonomes", Editions de la Tempresse, Eaux-Vives, Suisse

Frappier R. (1992) "La spiruline, un aliment précieux pour la santé", Les Editions Asclépiades Inc., Montréal.

Farrar W.V. (1966) "Tecuitlatl: a glimpse of Aztec food technology", Nature, 211, 341-342.

Funteu F. "Effet des facteurs de l'environnement sur le métabolisme lipidique et activités biologiques des substances lipophiles chez une cyanobactérie filamenteuse, *Spirulina platensis*", I.N.R.A. Paris-Grignon, 18/09/1996.

Gilles R. (1976), Promoclim A, N° spécial "Les piscines de plein air" (page 269), SEDIT, Paris

Guérin-Dumartrait E. et Moyse A. (1976) "Caractéristiques biologiques des spirulines", Ann. Nutr. Aliment. 30, 489-496.

Henrikson R. (1994 et 1997) "Earth food Spirulina, How this remarkable blue-green algae can transform your health and our planet", Ronore Enterprises Inc., U.S.A.

Henrikson R. (1994) "Spirulina, superalimento del futuro", Ediciones Urano, Barcelone.

Ittis A. (1974) "Le phytoplancton des eaux natronées du Kanem (Tchad), influence de la teneur en sels dissouts sur le peuplement algal", thèse de doctorat, Université de Paris VI.

Jeeji Bai N. and Seshadri C.V. (1988) "Small scale culture of *Spirulina* (*Arthrospira*) as a food supplement for rural household - technology development and transfer", Arch. Hydrobiol. Suppl. 80, 1-4, 565-572

Jourdan J.P. (1993) "Solarium spirulina farm in the Atacama desert (North Chile)", Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, N° spécial 12.

Jourdan J.P. (1993) "Survival type production of spirulina", 6th International conference on applied algology, Ceske Budejovice.

Jourdan J.P. (1996) "Sugar as a source of carbon for spirulina (*Arthrospira platensis*) culture", International symposium on Cyanobacterial biotechnology", Bharathidasan University, Tiruchirapalli, Inde.

Kohl A.L. et Riesenfeld F.C. (1960) "Gas Purification", McGraw-Hill Book Co.

MANOHARAN R. "Improvement of bioavailable iron in *Spirulina fusiformis*", Spirulina ETTA National Symposium, MCRC, Madras (1992), p. 98

MELISSA (1996) "Final report for 1995 activity", Agence Spatiale Européenne, Noordwijk, Hollande

MELISSA (1997) "Final report for 1996 activity", Agence Spatiale Européenne, Noordwijk, Hollande

Michka (1992) "La spiruline, une algue pour l'Homme et la Planète", Georg Editeur SA, Genève.

MCRC (1993) "Large scale nutritional supplementation with spirulina alga", Final project report, Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, New Delhi, Inde.

Montenegro Ferraz C.A., Aquarone E., Florenzano G., Balloni W. et Tredici M. "Utilização de sub-produtos da industria alcooleira na obtenção de biomassa de spirulina maxima, Parte I - emprego do anidrido carbonico".

Paniagua-Michel J., Dujardin E. et Sironval C. (1993) "Le Tecuitlal, concentré de spirulines source de protéines comestibles chez les Aztèques", Cahiers de l'Agriculture 1993; 2, 283-287.

Puyfoulhoux G., Rouanet J-M., Besançon P., Baroux B., Baccou J-C., Caporiccio B. (2001) "Iron availability from iron-fortified spirulina by an in-vitro digestion/Caco-2 cell culture model", J. Agric. Food Chem., Vol 49, Issue 3, pp 1625-29

Saury A. (1982) "Les algues, source de vie", Editions Dangles, 45800 Saint Jean de Braye.

Seshadri C.V. et Jeeji Bai N. (1992) "Spirulina ETTA national symposium", MCRC, Madras, Inde.

Tomaselli L., Giovanetti L., Pushparaj B. et Torzillo G. (1987) "Biotechnologie per la produzione di spirulina", IPRA, Monografia 17 (page 21)

Venkataraman L.V. (1993) "Spirulina in India", Proc. National Seminary Cyanobacterial Research-Indian Scene, NFMCC, BARD, Tiruchirapalli, Inde.

Vonshak A. (1997) "Spirulina platensis (Arthrospira): Physiology, Cell-biology, and Biotechnology", Taylor and Francis

Warr S.R.C., Reed R.H., Chudek J.A., Foster R. et Stewart W.D.P. (1985) "Osmotic adjustment in Spirulina platensis", Planta 163, 424-429.

Willcock C. (1974) "La grande faille d'Afrique", Editions Time-Life, Amsterdam

Zarrouk C. "Contribution à l'étude d'une cyanophycée: influence de divers facteurs physiques et chimiques sur la croissance et la photosynthèse de Spirulina maxima (Setch et Gardner) Geitler", Thèse de doctorat, Faculté des Sciences de l'Université de Paris, 06/12/1966.